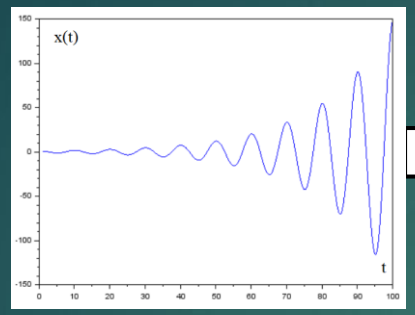
Sinais e Sistemas para Engenharia

MÓDULO 16 - TRANSFORMAÇÃO DE SISTEMAS ANALÓGICOS EM DIGITAIS

VERSÃO OCTAVE

PROFESSOR LUCIANO NEVES DA FONSECA

Sinal de Entrada Analógico

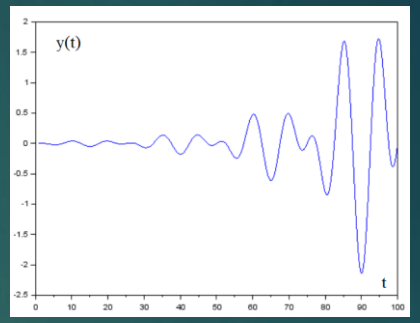


Sistema Analógico

H(s)

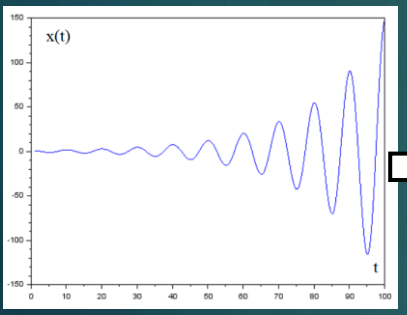
Circuito Elétrico ou Sistema Mecânico

Sinal de saída Analógico



Métodos para transformar H(s) em H(z) "equivalente"

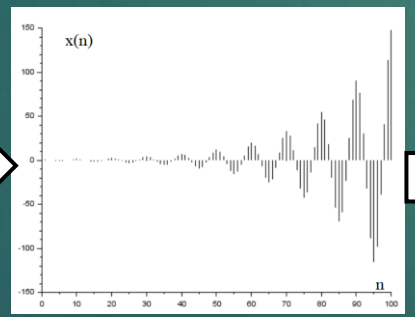
Sinal de Entrada Analógico



A/D

Conversor Analógico/Digital (amostragem)

Sinal de Entrada Digital

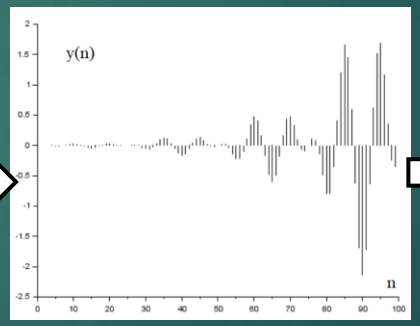


Sistema Digital

H(z)

Algoritmo

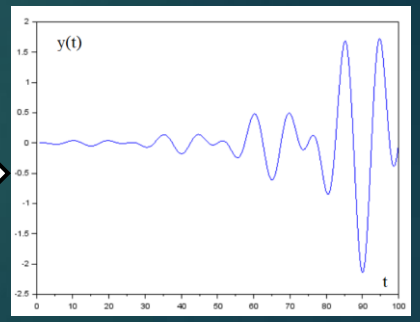
Sinal de saída Digital



D/A

Conversor Digital/Analógico

Sinal de saída Analógico



Ao transformarmos um Sistema Analógico H(s) em um Sistema Digital H(z) ganhamos a capacidade de reproduzir (ou simular) em um programa de computador o funcionamento do sistema físico.

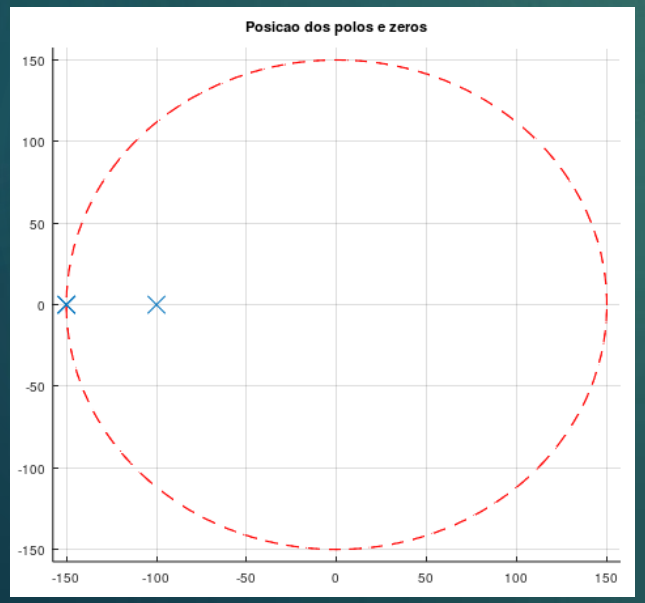
Métodos para transformação de sistemas analógicos em digitais:

- A) Diferenças Finitas
- B) Invariância da Resposta ao Impulso
- C) Transformação Bilinear

Exemplo 1) Polo simples + Polo Duplo

$$H_1(s) = \frac{2250000}{(s+150)^2(s+100)}$$

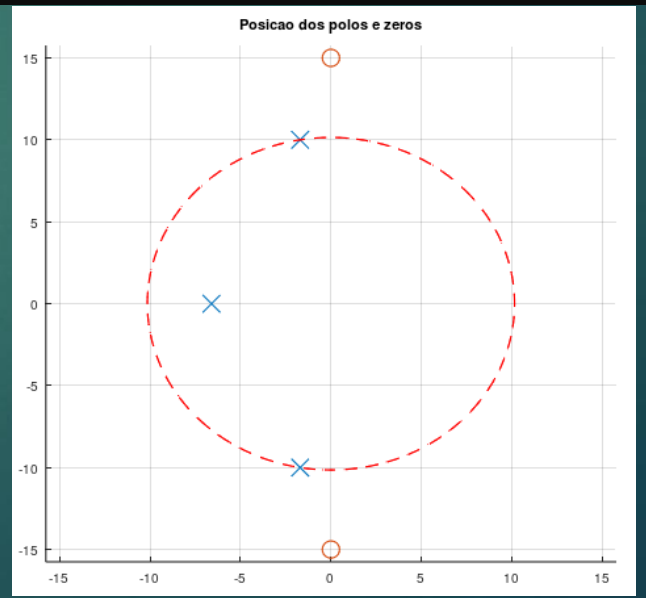
```
>> Hs1= 2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> plot_polos_zeros(Hs1)
```



Exemplo 2) 1 Polo Simples + 1 Par de Polos Complexos Conjugados

$$H_2(s) = \frac{3s^2+675}{(s+6.6)(s^2+3.4s+102.89)}$$

```
>> Hs2=(3*s^2+675)/((s+6.6)*(s^2+3.4*s+102.89));
>> plot_polos_zeros(Hs2)
```



A) Diferenças Finitas

A partir da Função de Transferência $H(s)$ podemos escrever a Equação Diferencial que gerou o Sistema.

Podemos então aproximar a Equação Diferencial por uma Equação de Diferenças, através da técnica de Diferenças Finitas, onde cada diferencial é substituída por uma aproximação numérica.

Isto equivale a amostrar o sinal contínuo $y(t)$ no intervalo de interesse [a,b], no qual obtemos N amostras $y(n)$, com índices de n=[0:N-1], espaçadas de T segundos, isto é, com uma frequência de amostragem $w_s = \frac{2\pi}{T}$. As N amostras $y(n)$ aproximam o sinal analógico $y(t)$ no intervalo [a,b].

A escolha da frequência de amostragem w_s (e por consequência o período T de Amostragem) pode ser feita com base na Reposta em Frequência do Sistemas e na sua distribuição de polos.

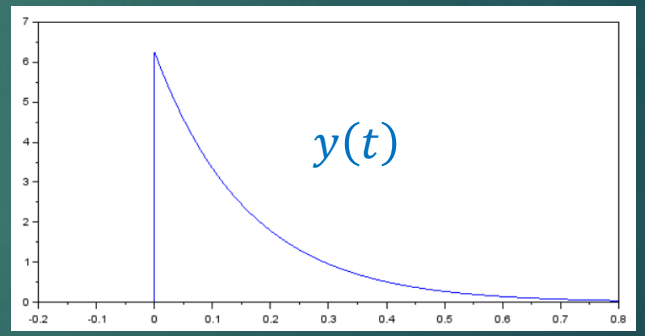
$$y(t) \cong y[n]$$

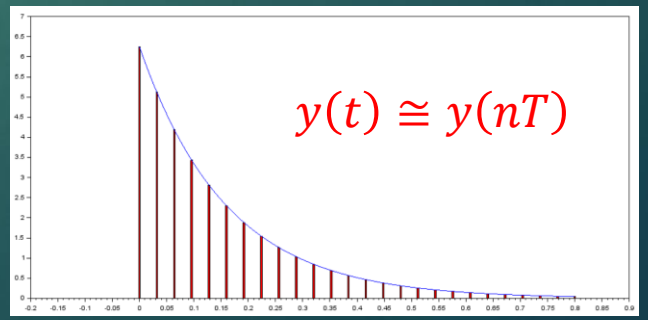
$$y'(t) \cong \frac{y[n] - y[n-1]}{T}$$

$$y''(t) \cong \frac{y[n] - 2y[n-1] + y[n-2]}{T^2}$$

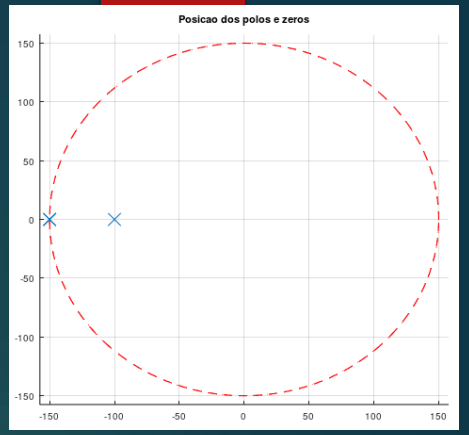
$$y'''(t) \cong \frac{y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]}{T^3}$$

$$x(t) \cong x[n]$$





Diferenças Finitas A1 - Polo simples + Polo duplo



$$H_1(s) = \frac{2250000}{s^3 + 400\,s^2 + 52500s + 2250000} = \frac{2250000}{(s+150)^2(s+100)}$$

$$2250000\,y(t) + 52500y'(t) + 400y''(t) + y'''(t) = 2250000x(t)$$

$$2250000\,y[n] + 52500\left(\frac{y[n] - y[n-1]}{T}\right) + 400\left(\frac{y[n] - 2y[n-1] + y[n-2]}{T^2}\right) + \left(\frac{y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]}{T^3}\right) = 2250000\,x(n)$$

$$2250000T^3\,y[n] + 52500T^2(y[n] - y[n-1]) + 400T(y[n] - 2y[n-1] + y[n-2]) + (y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]) = 2250000T^3\,x[n]$$

$$(2250000T^3 + 52500T^2 + 400T + 1)y[n] + (-52500T^2 - 800T - 3)y[n-1] + (400T + 3)y(n-2) + (-1)y[n-2] = 2250000T^3\,x[n]$$

$$den = (2250000T^3 + 52500T^2 + 400T + 1)$$

$$H(z) = \frac{\frac{2250000T^3}{den}}{1 + \frac{(-52500T^2 - 800T - 3)}{den}z^{-1} + \frac{(400T + 3)}{den}z^{-2} - \frac{1}{den}z^{-3}}$$

$$y(t) \cong y[n]$$

$$y'(t) \cong \frac{y[n] - y[n-1]}{T}$$

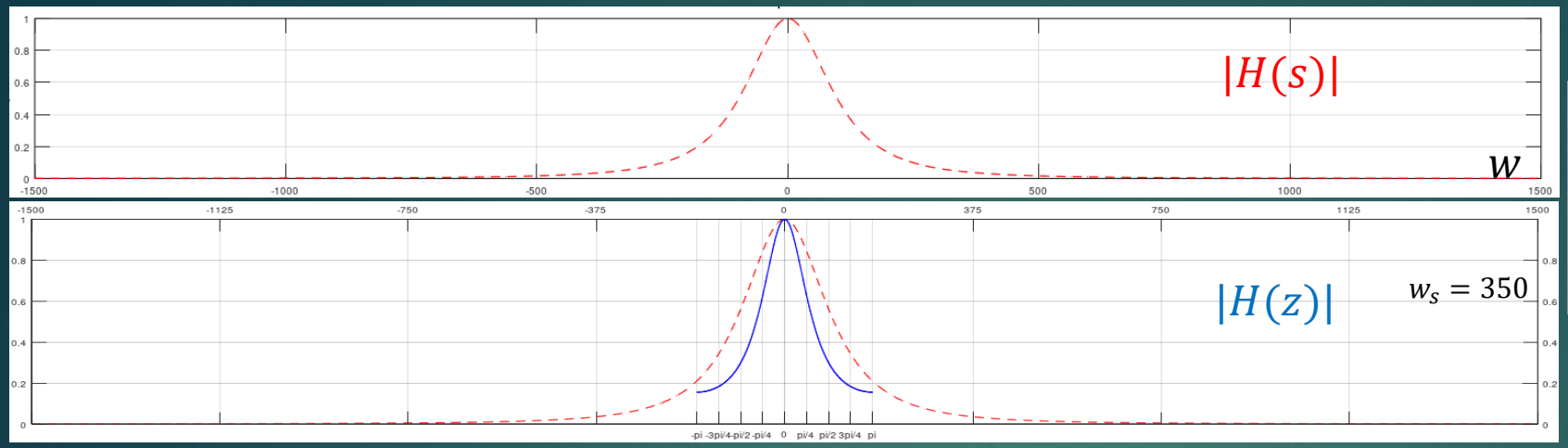
$$y''(t) \cong \frac{y[n] - 2y[n-1] + y[n-2]}{T^2}$$

$$y'''(t) \cong \frac{y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]}{T^3}$$

$$y^{v}(t) \cong \frac{y[n] - 4y[n-1] + 6y[n-2] - 4y[n-3] + y[n-4]}{T^4}$$

$$x(t) \cong x[n]$$

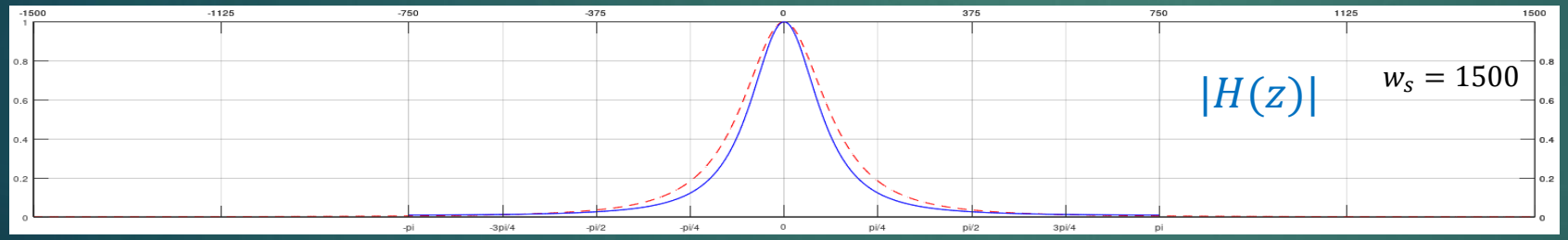
```
function Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)
    [s_num,s_den] = tfdata(Hs,'v');
    if (length(s_num)<5) s_num =[zeros(1,5-length(s_num)),s_num]; end
    if (length(s_den)<5) s_den =[zeros(1,5-length(s_den)),s_den]; end
    q=tf('q',T);
    G1= tf(1,q);
    num=0;
    if (s_num(5)!=0)  num += G1*s_num(5); end
    if (s_num(4)!=0)  num+=(G1-q)/T*s_num(4); end
    if (s_num(3)!=0)  num+=(G1-2*q+q^2)/T^2*s_num(3); end
    if (s_num(2)!=0)  num+=(G1-3*q+3*q^2-q^3)/T^3*s_num(2); end
    if (s_num(1)!=0)  num+=(G1-4*q+6*q^2-4*q^3+q^4)/T^4*s_num(1); end
    den=0;
    if (s_den(5)!=0)  den+= G1*s_den(5); end
    if (s_den(4)!=0)  den+=(G1-q)/T*s_den(4); end
    if (s_den(3)!=0)  den+=(G1-2*q+q^2)/T^2*s_den(3); end
    if (s_den(2)!=0)  den+=(G1-3*q+3*q^2-q^3)/T^3*s_den(2); end
    if (s_den(1)!=0)  den+=(G1-4*q+6*q^2-4*q^3+q^4)/T^4*s_den(1); end
    Hq=(num/den);
    [s_num,s_den] = tfdata(Hq,'v');
    Hq=tf((s_num/s_den(end)),(s_den/s_den(end)),T,"Variable","q");
    Hz=Hq2Hz(Hq,2*pi/T);
endfunction
```




```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,1500,'r--');
```

```
>> T=2*pi/350;
>> Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to ou

                    0.3415 z^3
 y1:  ------------------------------------
      z^3 - 0.8994 z^2 + 0.2671 z - 0.02623
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1500,350)
```




```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1500,1500)
```

```
>> T=2*pi/1500;
>> Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to

                    0.04396 z^3
 y1:  ---------------------------------
      z^3 - 1.933 z^2 + 1.243 z - 0.2658
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1500,15000)
```

$$H(s) = \frac{2250000}{s^3 + 400\,s^2 + 52500s + 2250000} \xRightarrow{T} H(z) = \frac{0.04396z^3}{-0.26581 + 1.24281z - 1.93304z^2 + z^3}$$

- Caso se queira preservar a feição em $w_o = 150$, devemos amostrar $w_s > 2w_o$
- No entanto, devido ao aliasing, há distorção com $w_s = 350$, e $\mathrm{w_s} = 750$ $(10\,\mathrm{w_o})$
- A resposta em frequência digital se aproxima um pouco da analógica somente com $\mathrm{w_s} = 10w_o$, que é máximo aceitável
- Observar que, como o sistema é estável, os polos de H(s) estão no semiplano negativo, e os polos de H(z) estão dentro do círculo unitário.

Diferenças Finitas A1 - Reposta ao Impulso e Resposta ao Degrau

$$H(z) = \frac{0.04396z^3}{z^3 - 1.933\,z^2 + 1.243\,z - 0.2658}$$

$$H(q) = \frac{0.04396}{-0.2658\,q^3 + 1.243\,q^2 - 1.933\,q + 1}$$

$$y[n] = 0.26581\,y[n-3] - 1.24281\,y[n-2] + 1.93304\,y[n-1] + 0.04396\,x[n]$$

```
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output

                    0.04396
 y1:  ------------------------------------
      -0.2658 q^3 + 1.243 q^2 - 1.933 q + 1
```

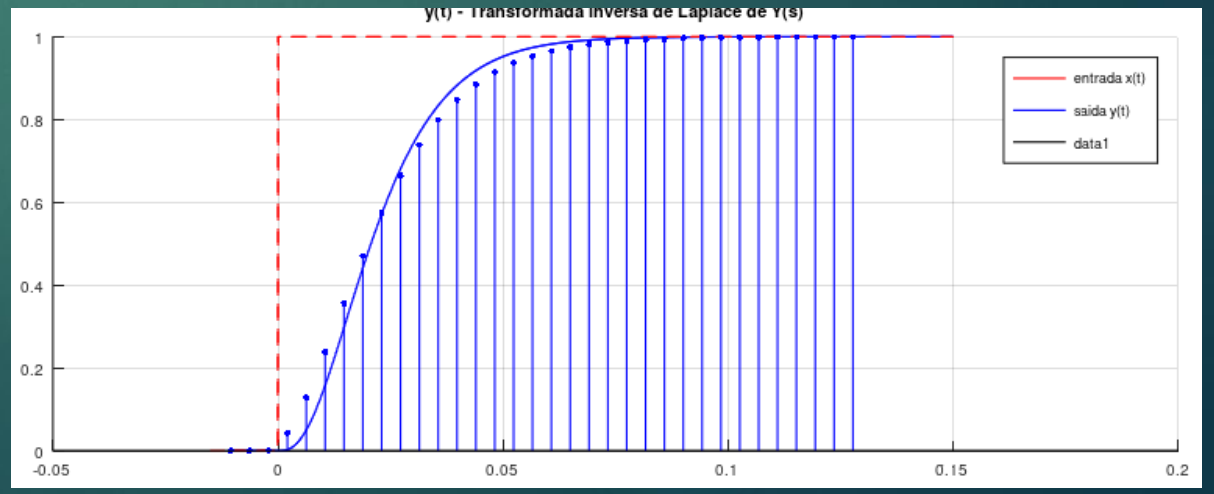
```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> T=2*pi/1500;
>> Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

                  0.04396 z^3
 y1:  ---------------------------------
      z^3 - 1.933 z^2 + 1.243 z - 0.2658
```

Resposta ao Impulso

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.5);
--Saida--
ft=@(t)(+(-900.00000*exp(-150.00000*t))+(-45000.00000*t.*exp
(-150.00000*t))+(900.00000*exp(-100.00000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:30];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1/2)*T,y_out/T,'b','marker','.');
```

Resposta ao Degrau

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],1.5);
--Saida--
ft=@(t)(+(8.00000*exp(-150.00000*t))+(300.00000*t.*exp(-150.00000*t))
+(-9.00000*exp(-100.00000*t))+(1.00000) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:30];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1/2)*T,y_out,'b','marker','.');
```

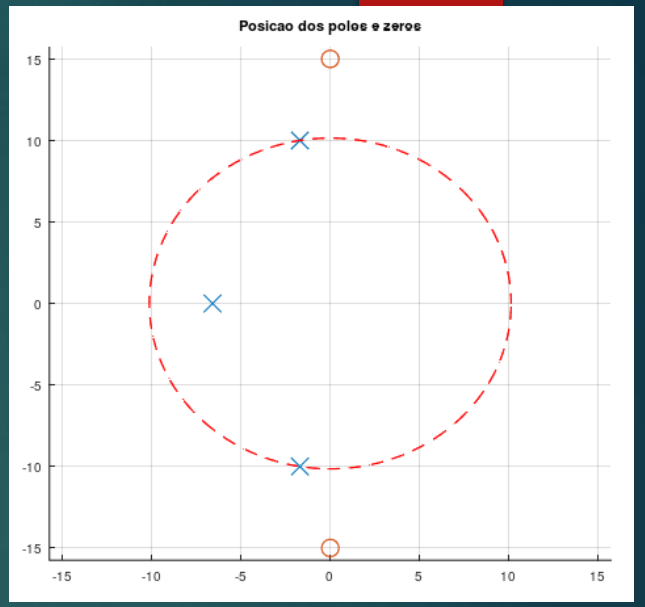


Diferenças Finitas A2 - Polo real + 1 Par de Polos Complexo Conjugado

$$H(s) = \frac{3s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 679.074}$$

$$y(t) \cong y[n]$$
$$y'(t) \cong \frac{y[n] - y[n-1]}{T}$$
$$y''(t) \cong \frac{y[n] - 2y[n-1] + y[n-2]}{T^2}$$
$$y'''(t) \cong \frac{y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]}{T^3}$$
$$x(t) \cong x[n]$$

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output

                 3 s^2 + 675
 y1:  ----------------------------
      s^3 + 10 s^2 + 125.3 s + 679.1
```



$$690.074y(t) + 125.33y''(t) + 10y''(t) + y'''(t) = 675x(t) + 3x''(t)$$

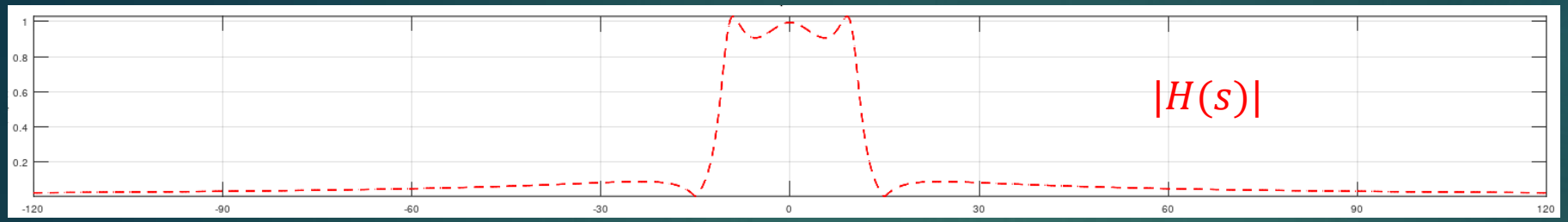
$$690.074\, y[n] + 125.33\left(\frac{y[n] - y[n-1]}{T}\right) + 10\left(\frac{y[n] - 2y[n-1] + y[n-2]}{T^2}\right) + \left(\frac{y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]}{T^3}\right) = 675\, x(n) + 3\left(\frac{x[n] - x[n-1]}{T}\right)$$

$$690.074T^3\, y[n] + 125.33T^2(y[n] - y[n-1]) + 10Ty[n] - 2(y[n-1] + y[n-2]) + (y[n] - 3y[n-1] + 3y[n-2] - y[n-3]) = 675T^3\, x(n) + 3\mathrm{T}^2(x[n] - x[n-1])$$

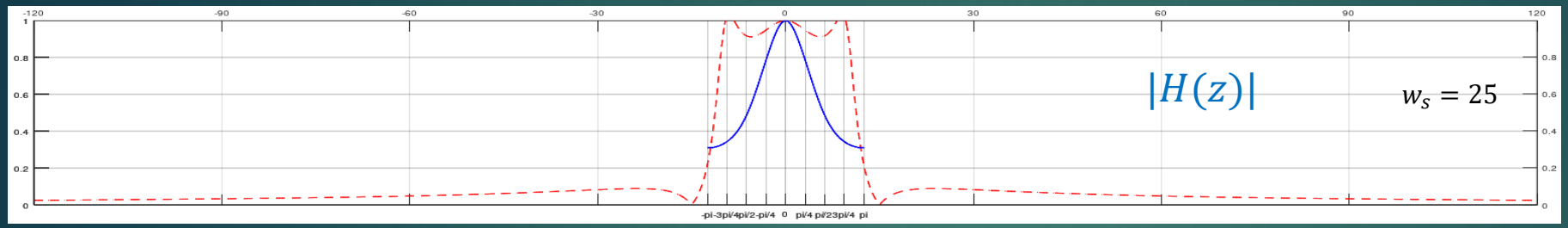
$$(690.074T^3 + 125.33T^2 + 10T + 1)y[n] + (-125.33T^2 - 20T - 3)y[n-1] + (10T + 3)y[n-2] + (-1)y[n-3] = (675T^3 + 3T^2)x[n] - 3T^2x[n-1]$$

$$den = (690.074T^3 + 125.33T^2 + 10T + 1)$$

$$H(z) = \frac{\frac{675T^3 + 3T^2}{den} - \frac{3T^2}{den}z^{-1}}{1 + \frac{(-125.33T^2 - 20T - 3)}{den}z^{-1} + \frac{(10T + 3)}{den}z^{-2} - \frac{1}{den}z^{-3}}$$



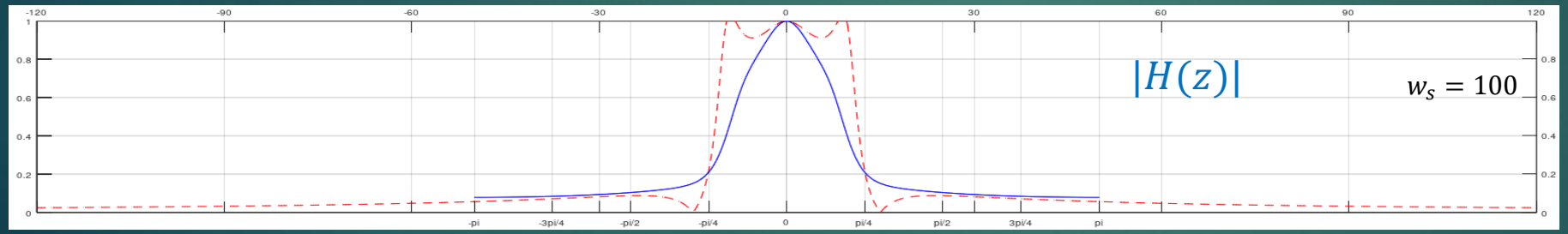

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,120,'r--');
```




```
>> T=2*pi/25;
>> Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

      0.5164 z^3 - 0.06789 z^2 + 0.03395 z
 y1:  ------------------------------------
      z^3 - 0.7178 z^2 + 0.2482 z - 0.04502
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,25)
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,100)
```




```
>> T=2*pi/100;
>> Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to

      0.1553 z^3 - 0.1645 z^2 + 0.08226 z
 y1:  -----------------------------------
      z^3 - 2.073 z^2 + 1.583 z - 0.4364
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,1000)
```

$$H(s) = \frac{3s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 679.074} \xRightarrow{T=\frac{2\pi}{100}} = \mathrm{H(z)} = \frac{0.1553z - 0.16451z^2 + 0.08226z^3}{-0.43639 + 1.58335z - 2.07346z^2 + z^3}$$

- Caso se queira preservar a feição em $w_o = 10$, devemos amostrar $w_s > 2w_o$
- No entanto, há distorção com $w_s = 25$, e $\mathrm{w_s} = 50$ $(10\ \mathrm{w_s})$
- A resposta em frequência digital só vai se aproxima da analógica com $\mathrm{w_s} = 100$, que é máximo aceitável seria $\mathrm{w_s} = 100$ $(10\ \mathrm{w_s})$
- Observar que, como o sistema é estável, os polos de H(s) estão no semiplano negativo, e os polos de H(z) estão dentro do círculo unitário.

Diferenças Finitas A2 - Reposta ao Impulso e Resposta ao Degrau

$$H(z) = \frac{0.1553\, z^3 - 0.1645\, z^2 + 0.08226\, z}{z^3 - 2.073\, z^2 + 1.583\, z - 0.4364}$$

$$H(q) = \frac{0.08226\, q^2 - 0.1645\, q + 0.1553}{-0.4364\, q^3 + 1.583\, q^2 - 2.073\, q + 1}$$

```
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output

          0.08226 q^2 - 0.1645 q + 0.1553
 y1:  ------------------------------------
      -0.4364 q^3 + 1.583 q^2 - 2.073 q + 1
```

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> T=2*pi/100;
>> Hz=Hs2Hz_elementos(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

      0.1553 z^3 - 0.1645 z^2 + 0.08226 z
 y1:  -----------------------------------
      z^3 - 2.073 z^2 + 1.583 z - 0.4364
```

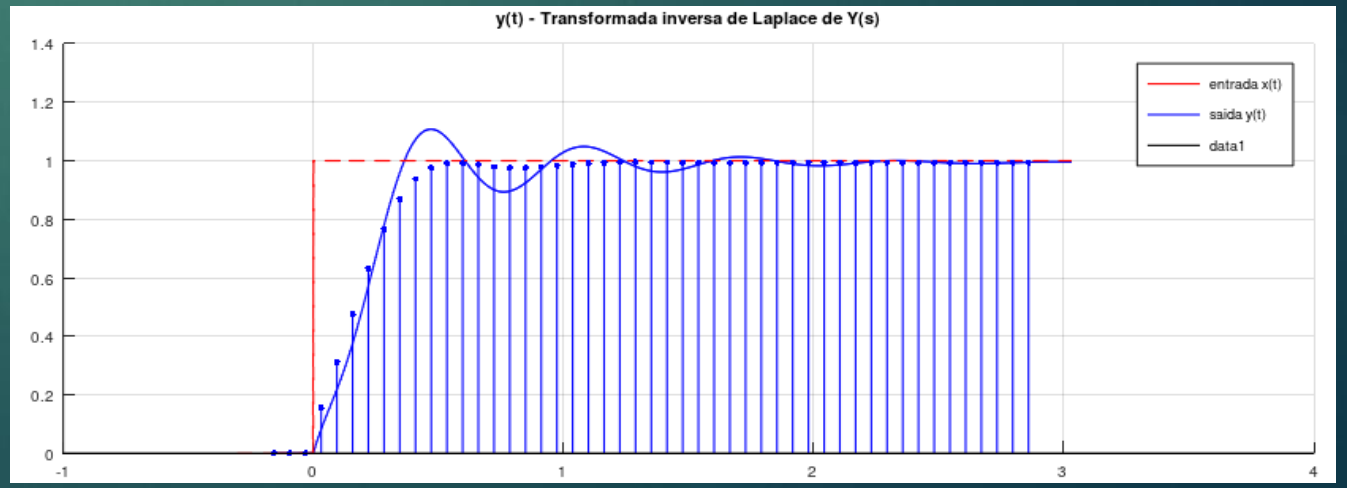
$$y[n] = 0.4364y[n-3] - 1.583y[n-2] + 2.073y[n-1] + 0.0822x[n-2] - 0.1645x[n-1] + 0.1553x[n]$$

Resposta ao Impulso

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],2.0);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(1.78250).*exp(-1.70000*t).*cos(10.00000*t+(-2.94582)))+
(6.49690*exp(-6.60000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:45];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1/2)*T,y_out/T,'b','marker','.');
```

Resposta ao Degrau

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],2.0);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(0.17573).*exp(-1.70000*t).*cos(10.00000*t+(1.59818)))+
(-0.98438*exp(-6.60000*t))+(0.99400) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:45];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1/2)*T,y_out,'b','marker','.');
```

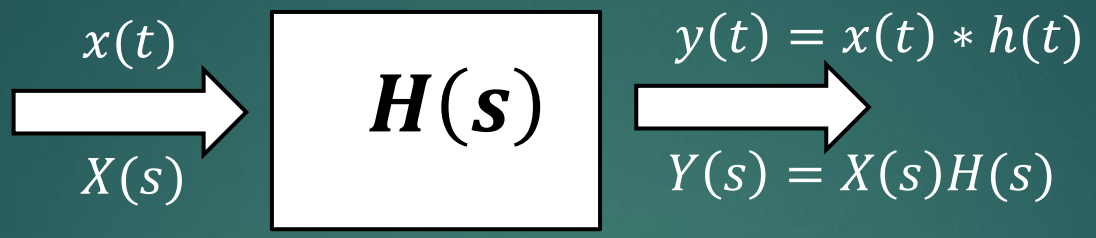


Comentários sobre o Método das Diferenças Finitas.

- No Método das Diferenças Finitas o mapeamento de um Sistema Analógico H(s) para Sistema Digital H(z) se dá diretamente no tempo, pela transformação da Equação Diferencial em uma Equação de Diferenças.
- Notamos que com taxas de amostragem de até 10x superiores à frequência de interesse (que normalmente é considerada uma frequência alta), a Resposta em Frequência Digital ainda apresentou distorções em relação à Resposta em Frequência Analógica.
- Notamos também que com taxa de amostragem de até 10x superiores à frequência de interesse, a Resposta ao Impulso Digital se distanciou bastante da Resposta ao Impulso Analógica.
- Tanto a Resposta em Frequência Digital quanto a Resposta ao Impulso Digital só se aproximam das características do sistema analógico com a utilização de uma taxa de amostragem extremamente alta $(100\ vezes\ w_0)$, o que não é uma solução viável
- Por isso, o método é muito pouco utilizado em Sinais e Sistemas, sendo mais utilizado em Cálculo Numérico para a resolução numérica de equações diferenciais.
- A vantagem deste método é a simplicidade da transformação, e sua fácil interpretação matemática

B) Invariância da Resposta ao Impulso

Dada uma função de transferência analógica H(s), teremos os seguinte sistema:



A saída y(t) deste sistema em resposta a uma entrada x(t) será a Convolução da entrada com a resposta ao impulso do sistema.

$$\mathrm{y(t) = x(t) * h(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Podemos discretizar esta Convolução a partir da amostragem do tempo contínuo 't', com um período de amostragem T $\left(\mathrm{f_s} = \frac{1}{\mathrm{T}}\right)$.

$$\mathrm{y(nT)} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(mT)h(nT - mT)\, T$$

Então podemos obter a saída amostrada y(nT) a partir da Convolução discreta da entrada amostrada x(nT) com a resposta ao impulso amostrada h(nT). O método consiste então em manter no domínio discreto H(z) a mesma resposta ao impulso do sistema analógico H(s), porém amostrada. Resta a questão de determinar a taxa de amostragem adequada para obtermos h(nT) a partir de h(t)

Transformação de um Sistema de 1 polo Simples

$$H(s) = \frac{A}{s+a} \xRightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \mathrm{h(t)} = A\mathrm{e}^{-at}\mathrm{u(t)}$$

Agora, amostramos a resposta ao impulso h(t) com período de amostragem T (e multiplicamos por T).

$$h[n] = T\,A\mathrm{e}^{-anT}\mathrm{u(nT)}$$

Podemos agora tirar a transformada Z de h(n)

$$h[n] = A\mathrm{e}^{-anT}\mathrm{u(nT)} \xRightarrow{Z} \mathrm{H(z)} = \mathrm{T}\frac{A\,\mathrm{z}}{z - e^{-aT}}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{A}{s+a} \xRightarrow{amostragem} H(z) = T\frac{A\,z}{z - e^{-aT}}}$$

Transformação de um Sistema de Polo Duplo

$$H(s) = \frac{A}{(s+a)^2} \xRightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \mathrm{h(t)} = At\mathrm{e}^{-at}\mathrm{u(t)}$$

Agora, amostramos a resposta ao impulso h(t) com período de amostragem T, e multiplicamos por T.

$$h[n] = T\,A\,nT\,\mathrm{e}^{-anT}\mathrm{u(nT)}$$

Podemos agora tirar a transformada Z de h(n)

$$h[n] = A\,nT\,\mathrm{e}^{-anT}\mathrm{u(nT)} \xRightarrow{Z} \mathrm{H(z)} = T\frac{ATe^{-aT}z}{(z - e^{-aT})^2}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{A}{(s+a)^2} \xRightarrow{amostragem} H(z) = T\frac{ATe^{-aT}\,z}{(z - e^{-aT})^2}}$$

Transformação de um Sistema com polos Complexos Conjugados

$$H(s) = \frac{Bs + C}{(s+a)^2 + w_d^2} \xRightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \mathrm{h(t)} = e^{-\sigma t}\left(Ccos(w_d t) + \frac{D - \sigma C}{w_d} sen(w_d t)\right)$$

Agora, amostramos a resposta ao impulso h(t) com período de amostragem T, e multiplicamos por T.

$$h[n] = T\, e^{-\sigma nT}\left(Ccos(w_d nT) + \frac{D - \sigma C}{w_d} sen(w_d nT)\right)$$

Podemos agora tirar a transformada Z de $\mathrm{h}[n]$

$$h[n] = e^{-\sigma nT}\left(Ccos(w_d nT) + \frac{D-\sigma C}{w_d} sen(w_d nT)\right) \xRightarrow{Z} \mathrm{H(z)} = \mathrm{T}\frac{Bz\left(z - e^{-aT}\cos(w_d T)\right) + \left(\frac{C-aB}{w_d}\right) ze^{-aT}\sin(w_d T)}{z^2 - 2ze^{-aT}\cos(w_d T) + e^{-2aT}}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{Bs + C}{(s+a)^2 + w_d^2} \xRightarrow{amostragem} H(z) = T\frac{Bz(z - e^{-aT}\cos(w_d T)) + \left(\frac{C - aB}{w_d}\right) ze^{-aT}\sin(w_d T)}{z^2 - 2ze^{-aT}\cos(w_d T) + e^{-2aT}}}$$

Constante

$$H(s) = A \xrightarrow{amostragem} H(z) = A$$

Polo Simples

$$H(s) = \frac{A}{s+a} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A\,z}{z - e^{-aT}}$$

Polo Duplo

$$H(s) = \frac{A}{(s+a)^2} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A\,T\,z\,e^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$$

Laplace - X(s)	Domínio Tempo - x(t) u(t)	Domínio Z - X(z)
1	$\delta(t)$	1
$\frac{1}{s}$	$u(t)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$T\frac{z}{(z-1)^2}$
$\frac{2}{s^3}$	t^2	$T^2\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$\frac{n!}{s^{(n+1)}}$	t^n	
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{1}{(s+a)^2}$	te^{-at}	$T\frac{ze^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}(1-e^{-at})$	$\frac{z(1-e^{-aT})}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{e^{-at}-e^{-bt}}{(b-a)}$	$\frac{z(e^{-aT}-e^{-bT})}{(b-a)(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$
$\frac{1}{s(s+a)^2}$	$\frac{1}{a^2}(1-e^{-at}-ate^{-at})$	$\frac{(1-e^{-Ta}(1+Ta))z^2+e^{-Ta}(Ta-1+e^{-Ta})z}{a^2(z-e^{-Ta})^2(z-1)}$
$\frac{s}{(s+a)^2}$	$(1-at)e^{-at}$	$\frac{z(z-(Ta+1)e^{-Ta})}{(z-e^{-Ta})^2}$
$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{z\sin(\omega_0 T)}{z^2-2z\cos(\omega_0 T)+1}$
$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{z(z-\cos(\omega_0 T))}{z^2-2z\cos(\omega_0 T)+1}$
$\frac{\omega_d}{(s+a)^2+\omega_d^2}$	$e^{-at}\sin(\omega_d t)$	$\frac{ze^{-aT}\sin(\omega_d T)}{z^2-2ze^{-aT}\cos(\omega_d T)+e^{-2aT}}$
$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_d^2}$	$e^{-at}\cos(\omega_d t)$	$\frac{z(z-e^{-aT}\cos(\omega_d T))}{z^2-2ze^{-aT}\cos(\omega_d T)+e^{-2aT}}$
$\frac{Bs+C}{(s+a)^2+\omega_d^2}$	$e^{-at}\left(B\cos(\omega_d t)+\frac{C-aB}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right)$ $Me^{-at}\cos(\omega_d t+\phi)$ $M=\sqrt{B^2+\left(\frac{C-aB}{\omega_d}\right)^2}$ $\phi=-\operatorname{atan}\left(\frac{C-aB}{B\omega_d}\right)=-\operatorname{atan2}(C-aB,B\omega_d)$	$\frac{Bz(z-e^{-aT}\cos(\omega_d T))+\left(\frac{C-aB}{\omega_d}\right)ze^{-aT}\sin(\omega_d T)}{z^2-2ze^{-aT}\cos(\omega_d T)+e^{-2aT}}$

Par de Polos Complexo Conjugados

$$\frac{Bs+C}{(s+a)^2+w_d^2} \xrightarrow{amostragem} \frac{Bz(z-e^{-aT}\cos(w_d T))+\left(\frac{C-aB}{w_d}\right)ze^{-aT}\sin(w_d T)}{z^2-2ze^{-aT}\cos(w_d T)+e^{-2aT}}$$

Polo Triplo

$$H(s) = \frac{A}{(s+a)^3} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{1}{2}\frac{A\,T^2\,z^2\,e^{-aT}(z+e^{-at})}{(z-e^{-aT})^3}$$

$\frac{2}{(s+a)^3}$	t^2e^{-at}	$\frac{T^2e^{-aT}(1+e^{-aT}z^{-1})z^{-1}}{(1-e^{-aT}z^{-1})^3}$

Constante

$$H(s) = A \xrightarrow{amostragem} H(z) = A$$

Polo Simples

$$H(s) = \frac{A}{s+a} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A\,z}{z - e^{-aT}}$$

```
function Hz=HsHz_simples(Hs,T)
    z=tf('z',T);%polo simples
    [zer,pol] = tfdata(Hs,'v');
    A = zer(1);
    a = pol(2);
    num = A*z;
    den = z-exp(-a*T);
    Hz=T*num/den;
endfunction
```

Polo Duplo

$$H(s) = \frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A_1\,z}{z - e^{-aT}} + \frac{A_2\,T\,z\,e^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$$

```
function Hz=HsHz_duplo(Hs1,Hs2,T)
    z=tf('z',T); % polo duplo
    [zer,pol] = tfdata(Hs1,'v');
    A1= zer(1);
    a = pol(end);
    [zer,pol] = tfdata(Hs2,'v');
    A2 = zer(1);
    den1 = z-exp(-a*T);
    num1 = A1*z;
    num2 = A2*z*T*exp(-a*T);
    num  = num1*(den1) + num2;
    Hz=T*num/den1^2;
endfunction
```

Polo Triplo

$$H(s) = \frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} + \frac{A_3}{(s+a)^3} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A_1\,z}{z - e^{-aT}} + \frac{A_2\,T\,z\,e^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2} + \frac{1}{2}\frac{A_3\,T^2\,z^2\,e^{-aT}(z + e^{-at})}{(z - e^{-aT})^3}$$

```
function Hz=HsHz_triplo(Hs1,Hs2,Hs3,T)
    z=tf('z',T);%polo triplo
    [zer,pol] = tfdata(Hs1,'v');;
    A1 = zer(1);
    a = pol(end);
    [zer,pol] = tfdata(Hs2,'v');;
    A2 = zer(1);
    [zer,pol] = tfdata(Hs3,'v');;
    A3 = zer(1);
    den1 = z-exp(-a*T);
    num1 = A1*z;
    num2 = A2*z*T*exp(-a*T);
    num3 = 1/2*A3*z^2*T^2*exp(-a*T)*(z+exp(-a*T));
    num  = num1*den1^2 + num2 * den1 + num3;
    Hz=T*num/den1^3;
endfunction
```

Par de Polos Complexo Conjugados

$$\frac{Bs + C}{(s+a)^2 + w_d^2} \xrightarrow{amostragem} \frac{Bz(z - e^{-aT}\cos(w_d T)) + \left(\frac{C - aB}{w_d}\right) z e^{-aT}\sin(w_d T)}{z^2 - 2ze^{-aT}\cos(w_d T) + e^{-2aT}}$$

```
function Hz=HsHz_complex(Hs,T) %par complexo
    z=tf('z',T);
    [zer,pol] = tfdata(Hs,'v');
    if length(zer)==1    zer=[0 zer(1)]; end
    C = zer(2);
    B = zer(1);
    a =  pol(2)/2;
    wd = sqrt(pol(3) - a^2);
    num = B*z*(z-exp(-a*T)*cos(wd*T))+...
     (C-a*B)/wd*z*exp(-a*T)*sin(wd*T);
    den = z^2-2*z*exp(-a*T)*cos(wd*T)+exp(-2*a*T);
    Hz=T*num/den;
endfunction
```

$$H(s) = A \xrightarrow{amostragem} H(z) = A$$

$$H(s) = \frac{A}{s+a} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A\,z}{z - e^{-aT}}$$

$$H(s) = \frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A_1\,z}{z - e^{-aT}} + \frac{A_2\,T\,z\,e^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$$

$$H(s) = \frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} + \frac{A_3}{(s+a)^3} \xrightarrow{amostragem} H(z) = \frac{A_1\,z}{z - e^{-aT}} + \frac{A_2\,T\,z\,e^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2} + \frac{1}{2}\frac{A_3\,T^2\,z^2\,e^{-aT}(z + e^{-at})}{(z - e^{-aT})^3}$$

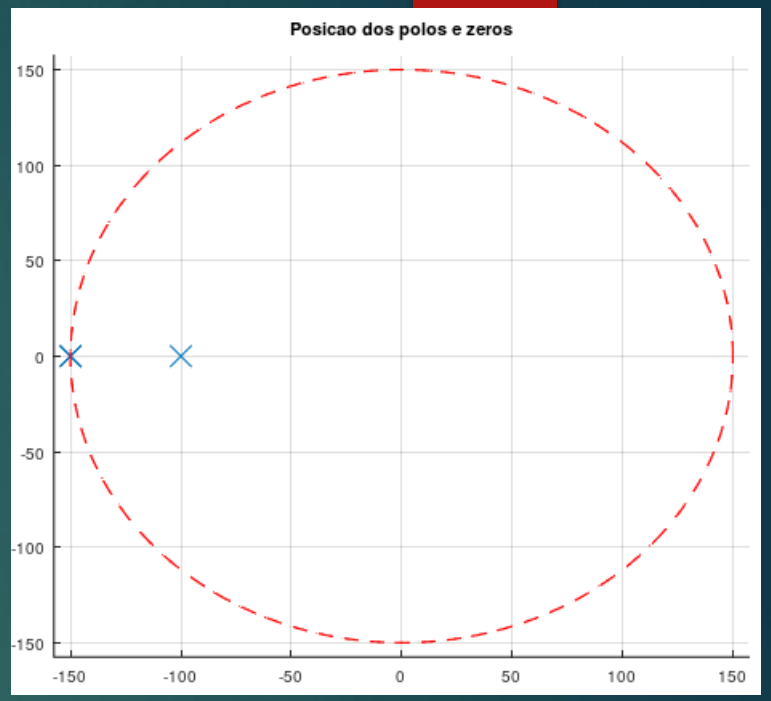
$$\frac{Bs + C}{(s+a)^2 + w_d^2} \xrightarrow{amostragem} \frac{Bz(z - e^{-aT}\cos(w_d T)) + \left(\frac{C - aB}{w_d}\right) z e^{-aT}\sin(w_d T)}{z^2 - 2ze^{-aT}\cos(w_d T) + e^{-2aT}}$$

```
function Hz=Hs2Hz_invariancia(H,T)
    [num_c,den_c]=tfdata(H,'v');
    [r, p, k, e] = residue (num_c, den_c);
    s=tf('s');
    cmpx=true;
    Hz = tf(0);
    if (length(k)!=0)
      if (k(end)!=0) Hz=k(end)*z; end
    end
    for n=length(r):-1:1
      if (abs(imag(p(n)))<1e-8)
            if (e(n)==1 && n==length(r))
               D=tf(real(r(n))/(s-real(p(n))))
               Hza=HsHz_simples(D,T)
               Hz = soma_tf_hz(Hz,Hza,T);
            elseif (e(n)==1&& e(n+1)==1)
               D=tf(real(r(n))/(s-real(p(n))))
               Hza=HsHz_simples(D,T)
               Hz = soma_tf_hz(Hz,Hza,T);
            elseif (e(n)==2)
               D1=tf(real(r(n-1))/(s-real(p(n))))
               D2=tf(real(r(n  ))/(s-real(p(n)))^2)
               Hza=HsHz_duplo2(D1,D2,T)
               Hz = soma_tf_hz(Hz,Hza,T);
            elseif (e(n)==3)
               D1=tf(real(r(n-2))/(s-real(p(n)))  )
               D2=tf(real(r(n-1))/(s-real(p(n)))^2)
               D3=tf(real(r(n  ))/(s-real(p(n)))^3)
               Hza=HsHz_triplo(D,T);
               Hz = soma_tf_hz(Hz,Hza,T);
            end
      else
        cmpx=!cmpx;
        num=2*real(r(n))* (s-real(p(n)))-2*imag(r(n))*imag(p(n));
        den = (s-real(p(n)))^2+imag(p(n))^2;
        if (cmpx)
          D=tf(num/den);
          Hza=HsHz_complex(D,T);
          Hz = soma_tf_hz(Hz,Hza,T);
        end
      end
     end
endfunction
```

Invariância Resposta ao Impulso B1 - Polo simples + Polo duplo

$$H(s) = \frac{2250000}{s^3 + 400\,s^2 + 52500s + 2250000}$$

```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> plot_polos_zeros(Hs)
>> disp_pfss_fga(Hs);

Transfer function 'D' from input 'u1' to output

       -900
 y1:  -------
      s + 150

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output

             -4.5e+04
 y1:  ---------------------
      s^2 + 300 s + 2.25e+04

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output

        900
 y1:  -------
      s + 100

Continuous-time model.
```



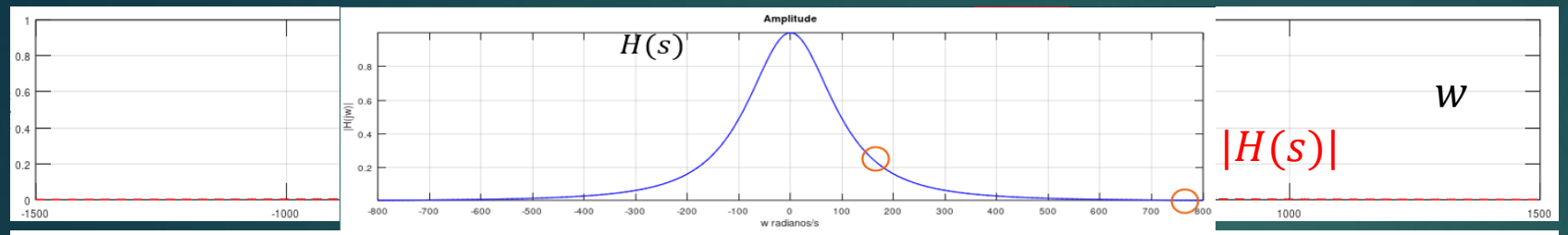
$$H(s) = \frac{2250000}{s^3 + 400\,s^2 + 52500s + 2250000} = \frac{A}{(s+150)} + \frac{B}{(s+150)^2} + \frac{C}{(s+100)}$$

$$H(s) = \frac{-900}{(s+150)} + \frac{-45000}{s^2 + 300s + 22500} + \frac{900}{(s+100)}$$

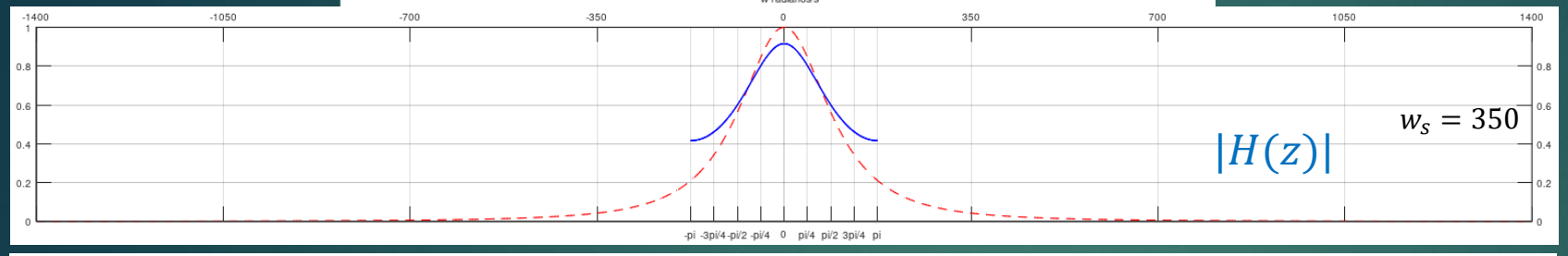
$$\boldsymbol{H(z) = T\frac{-900z}{(z - e^{-150T})} + T\frac{-45000\,T\,z\,e^{-150T}}{(z - e^{-150T})^2} + T\frac{900z}{(z - e^{-100T})}}$$

$$H(s) = \frac{A}{s+a} \xrightarrow{amostragem} H(z) = T\frac{A\,z}{z - e^{-aT}}$$

$$H(s) = \frac{A}{(s+a)^2} \xrightarrow{amostragem} H(z) = T\frac{A\,T\,z\,e^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$$

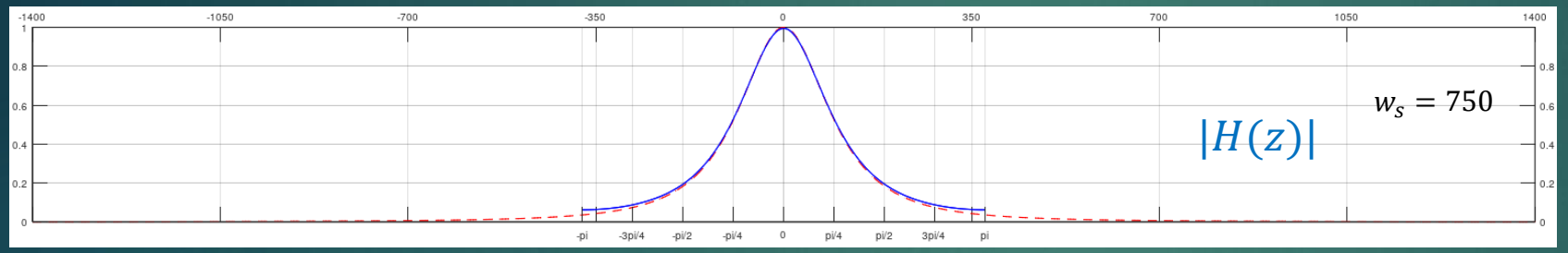



```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,1500,'r--');
```



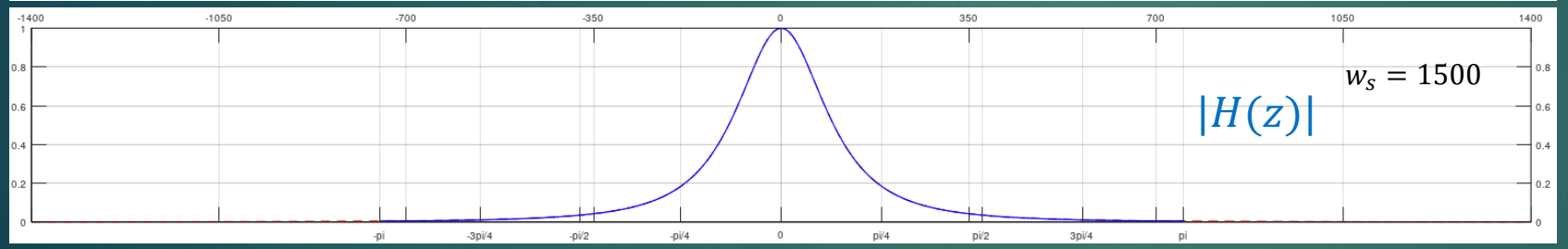

```
>> T=2*pi/350;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

                0.6082 z^2 + 0.05543 z
 y1:  ---------------------------------------
      z^3 - 0.3015 z^2 + 0.02707 z - 0.0007611
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1400,350)
```




```
>> T=2*pi/750;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

               0.2175 z^2 + 0.07118 z
 y1:  ------------------------------------
      z^3 - 1.002 z^2 + 0.3273 z - 0.03505
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1400,750)
```




```
>> T=2*pi/1500;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

               0.04736 z^2 + 0.02709 z
 y1:  ------------------------------------
      z^3 - 1.725 z^2 + 0.9864 z - 0.1872
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1400,1500)
```

$$H(s) = \frac{2250000}{s^3 + 400\,s^2 + 52500s + 2250000} \xrightarrow{T} H(z) = T\frac{900z}{(z - e^{-100T})} + \mathrm{T}\frac{-45000\,\mathrm{T}\,z\,e^{-150\mathrm{T}}}{(z - e^{-150T})^2} + \mathrm{T}\frac{-900z}{(z - e^{-150T})}$$

- Caso se queira preservar a feição em $w_o = 150$, devemos amostrar $w_s > 2w_o$
- No entanto, devido ao aliasing, há distorção com $w_s = 350$
- A resposta em frequência digital se aproxima da analógica somente com $\mathrm{w_s} = 750$ e $\mathrm{w_s} = 1500$ $(10\ \mathrm{w_s})$
- Observar que, como o sistema é estável, os polos de H(s) estão no semiplano negativo, e os polos de H(z) estão dentro do círculo unitário.

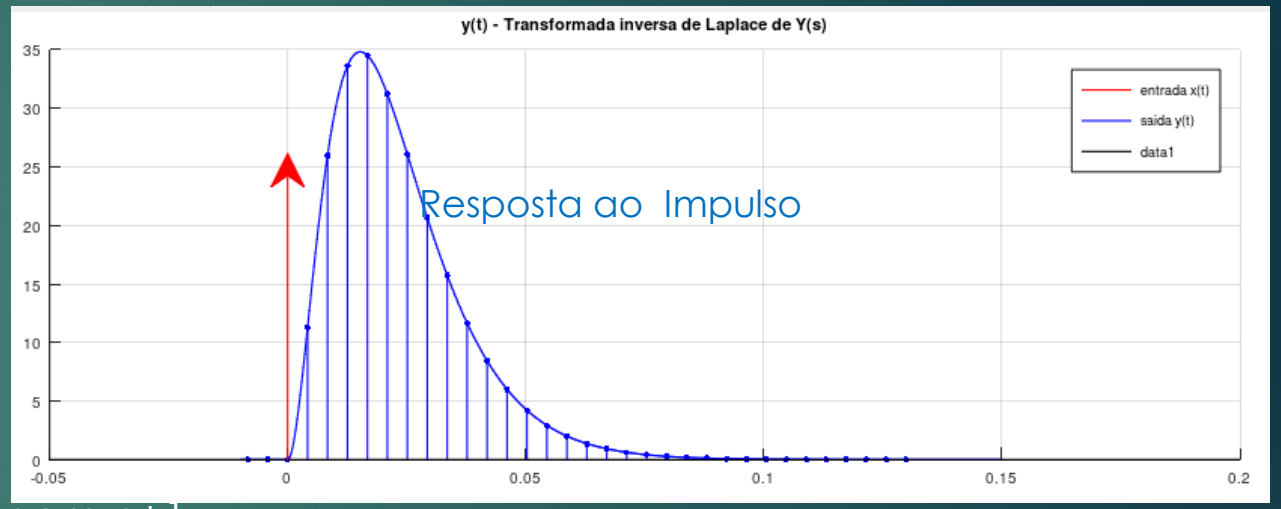
Invariância da Resposta ao Impulso - Reposta ao Impulso e Resposta ao Degrau

$$H(z) = \frac{0.04736\, z^2 + 0.02709\, z}{z^3 - 1.725\, z^2 + 0.9864\, z - 0.1872}$$

```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> T=2*pi/1500;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to

                0.04736 z^2 + 0.02709 z
 y1:  ----------------------------------
      z^3 - 1.725 z^2 + 0.9864 z - 0.1872
```

Resposta ao Impulso

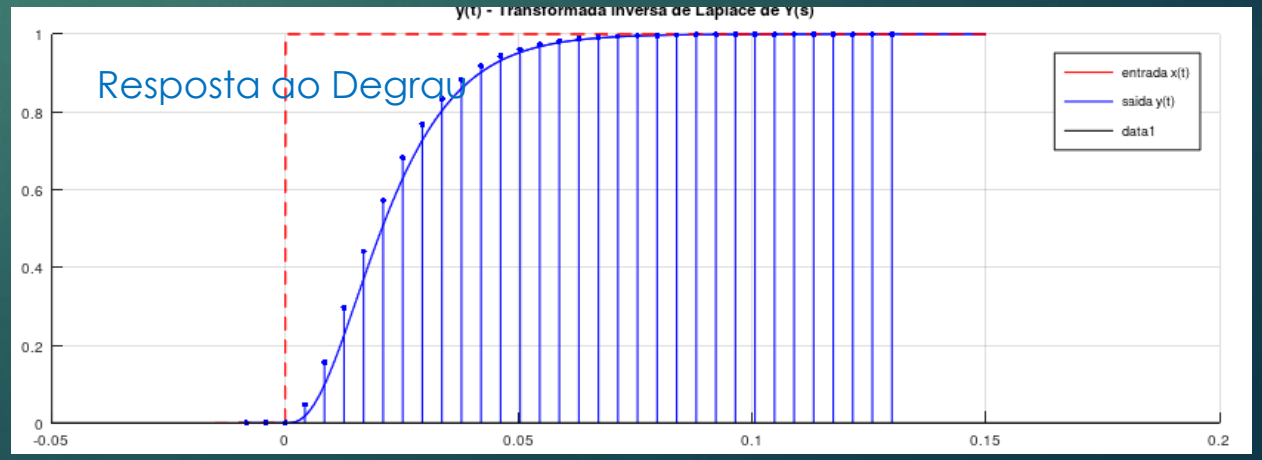
```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.5);
--Saida--
ft=@(t)(+(-900.00000*exp(-150.00000*t))+(-45000.00000*t.*exp(
-150.00000*t))+(900.00000*exp(-100.00000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:30];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1)*T,y_out/T,'b','marker','.');
```



Resposta ao Degrau

Se Hs não possuir zeros, começar em n+1

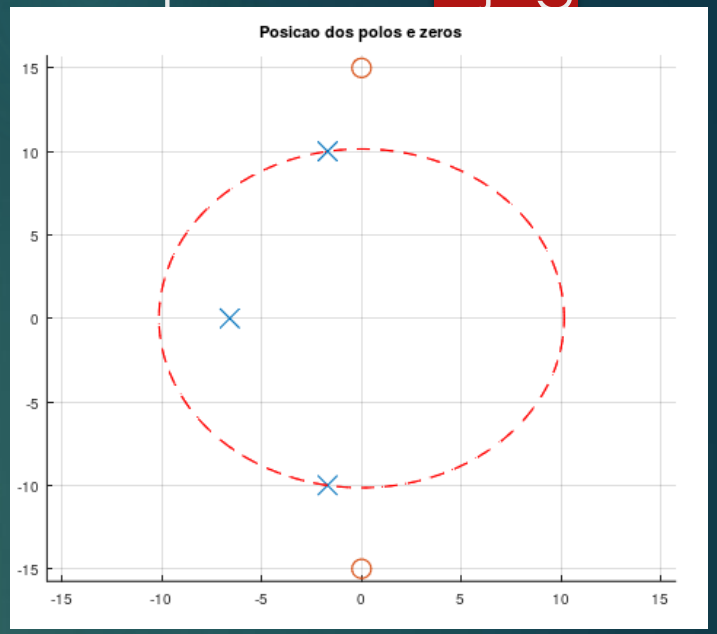
```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],1.5);
--Saida--
ft=@(t)(+(8.00000*exp(-150.00000*t))+(300.00000*t.*exp(-150.0000
0*t))+(-9.00000*exp(-100.00000*t))+(1.00000) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:30];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1)*T,y_out,'b','marker','.');
```



Invariância da Resposta ao Impulso B2 - Polo real + Par Complexo Conjugado

$$H(s) = \frac{3s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 690.074}$$

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> disp_pfss_fga(Hs);

Transfer function 'D' from input 'u1' to output

       -3.497 s + 0.9901
 y1:  -------------------
      s^2 + 3.4 s + 102.9

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output

       6.497
 y1:  -------
      s + 6.6
```



- Caso queiramos preservar a feição em w=10 (que é aproximadamente o módulo do maior polo de H(s)) devemos amostrar com pelo menos o 10x desta frequência ($w_s > 100$)

$$H(s) = \frac{3s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 690.074} = \frac{A}{s + 6.6} + \frac{Cs + D}{s^2 + 3.4s + 102.89}$$

$$H(s) = \frac{6.497}{s + 6.6} + \frac{0.990 \ - 3.497\ s}{s^2 + 3.4s + 102.89}$$

$$\boxed{s^2 + 2\alpha s + \beta^2 = (s + \alpha)^2 + \beta^2 - \alpha^2}$$

```
>> pole(Hs)
ans =

   -1.7000 + 10.0000i
   -1.7000 - 10.0000i
   -6.6000 +       0i
```

$$H(s) = \frac{6.497}{s + 6.6} + \frac{0.990 \ - 3.497\ s}{(s + 1.7)^2 + 10^2}$$

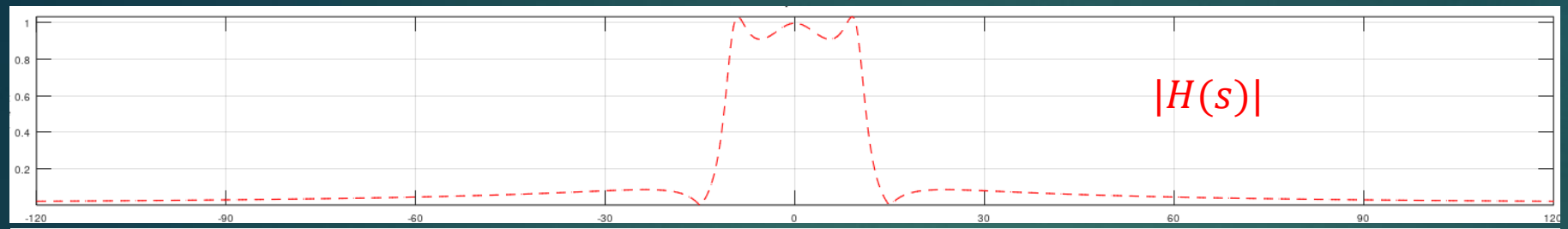
$$\boxed{H(s) = \frac{A}{s + a} \xRightarrow{amostragem} H(z) = T\frac{A\ z}{z - e^{-aT}}}$$

$a = 6.6$
$A = 6.497$

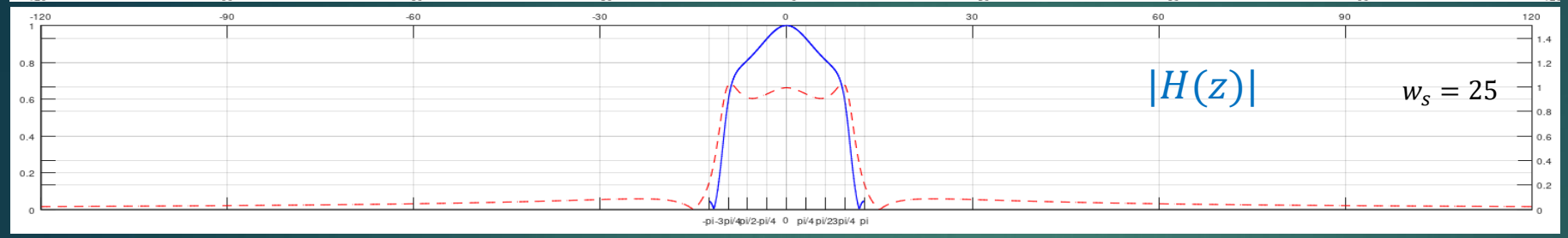
$$\boxed{\frac{Cs + D}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} \xRightarrow{amostragem} \frac{Cz(z - e^{-\alpha T}\cos(\beta T)) + \left(\frac{D - \alpha C}{\beta}\right) ze^{-\alpha T}\sin(\beta T)}{z^2 - 2ze^{-\alpha T}\cos(\beta T) + e^{-2\alpha T}}}$$

$\alpha = 1.7$
$\beta = 10$
$C = 0.990$
$D = -3.497$

$$H(z) = T\frac{6.497\ z}{z - e^{-6.6T}} + \frac{(0.990)\ \ z(z - e^{-1.7T}\cos(10\ T)) + \left(\frac{(-3.497) - (1.7)(0.990)}{10}\right) ze^{-1.7T}\sin(10\ T)}{z^2 - 2ze^{-1.7T}\cos(10T) + e^{-3.4T}}$$

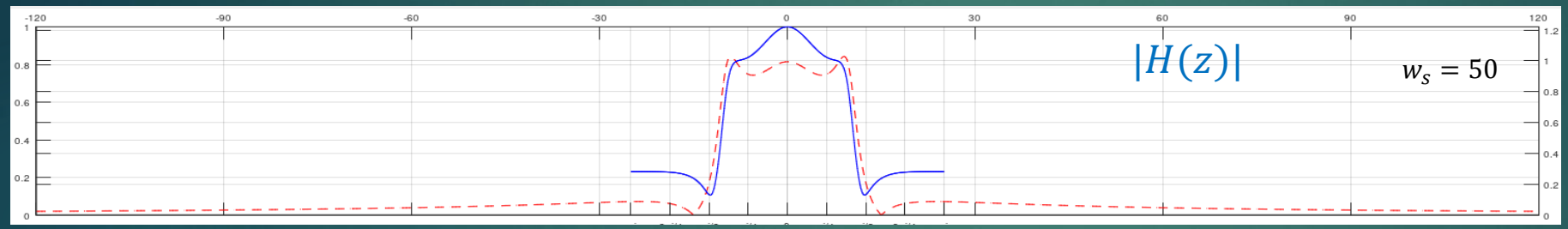



```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,120,'r--')
```



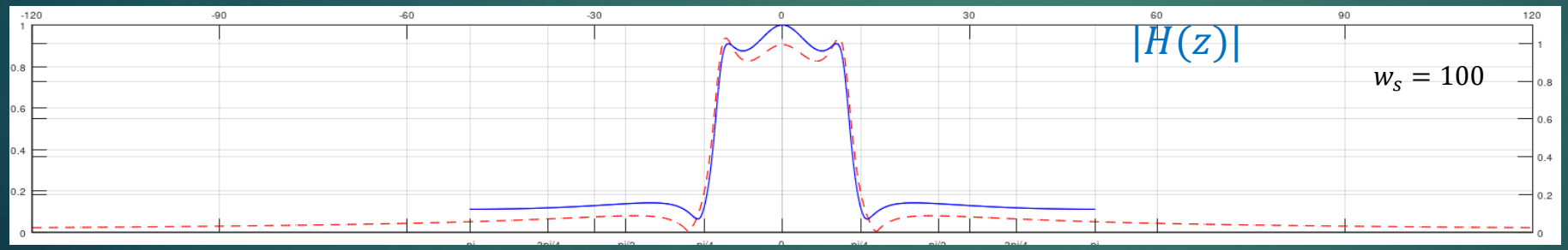

```
>> T=2*pi/25;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to

       0.754 z^3 + 1.494 z^2 + 0.7703 z
 y1:  ----------------------------------
      z^3 + 0.8651 z^2 + 0.2246 z - 0.081
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,25)
```




```
>> T=2*pi/50;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to o

       0.377 z^3 - 0.03918 z^2 + 0.4555 z
 y1:  ----------------------------------
      z^3 - 0.9355 z^2 + 0.8701 z - 0.2846
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,50)
```




```
>> T=2*pi/100;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to

      0.1885 z^3 - 0.2657 z^2 + 0.209 z
 y1:  ---------------------------------
      z^3 - 2.115 z^2 + 1.768 z - 0.5335
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,100)
```

$$H(s) = \frac{3s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 690.074} \xrightarrow{T=\frac{2\pi}{100}} = \mathrm{H(z)} = \frac{0.20897z - 0.26569z^2 + 0.1885z^3}{-0.53349 + 1.76816z - 2.11466z^2 + z^3}$$

- Caso se queira preservar a feição em $w_o = 10$, devemos amostrar $w_s > 2w_o$
- No entanto, devido ao aliasing, há distorção com $w_s = 25$ e $\mathrm{w_s} = 50$
- A resposta em frequência digital se aproxima da analógica somente com $\mathrm{w_s} = 100$ $(10\ \mathrm{w_s})$
- Observar que, como o sistema é estável, os polos de H(s) estão no semiplano negativo, e os polos de H(z) estão dentro do círculo unitário.

Invariância da Resposta ao Impulso B2 - Reposta ao Impulso e Resposta ao Degrau

$$H(z) = \frac{0.20897z - 0.26569z^2 + 0.1885z^3}{-0.53349 + 1.76816z - 2.11466z^2 + z^3}$$

$$H(q) = \frac{0.1885 - 0.26569q + 0.20897q^2}{1 - 2.11466q + 1.7681q^2 - 0.53349q^3}$$

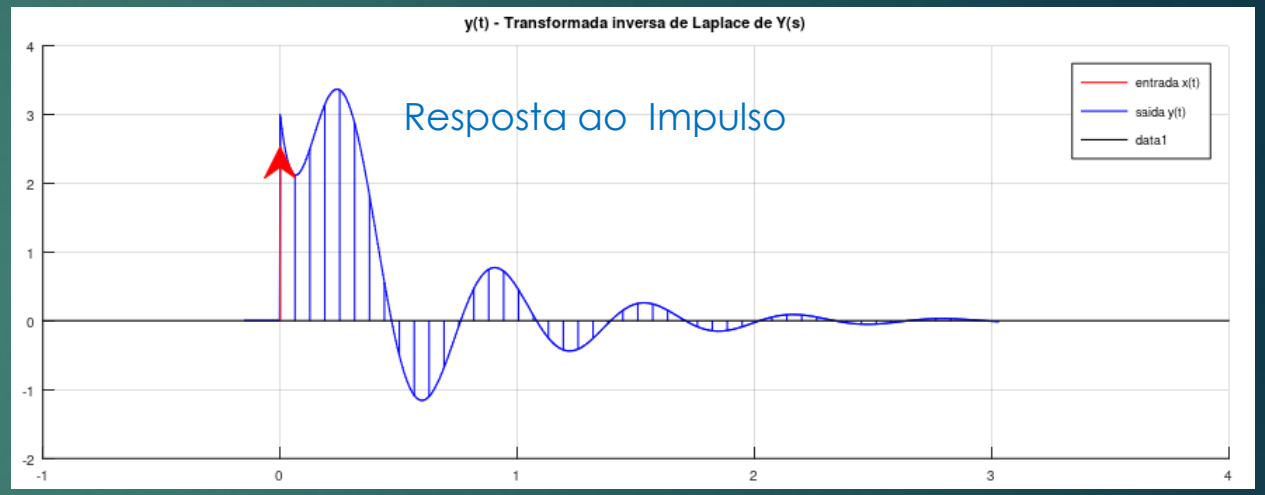
```
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output

          0.209 q^2 - 0.2657 q + 0.1885
 y1:  ------------------------------------
      -0.5335 q^3 + 1.768 q^2 - 2.115 q + 1
```

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> T=2*pi/100;
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

      0.1885 z^3 - 0.2657 z^2 + 0.209 z
 y1:  ---------------------------------
      z^3 - 2.115 z^2 + 1.768 z - 0.5335
```

$$y[n] = 0.53349y[n-3] - 1.76816y[n-2] + 2.11466y[n-1] + 0.20897x[n-2] - 0.26569x[n-1] + 0.18850x[n]$$

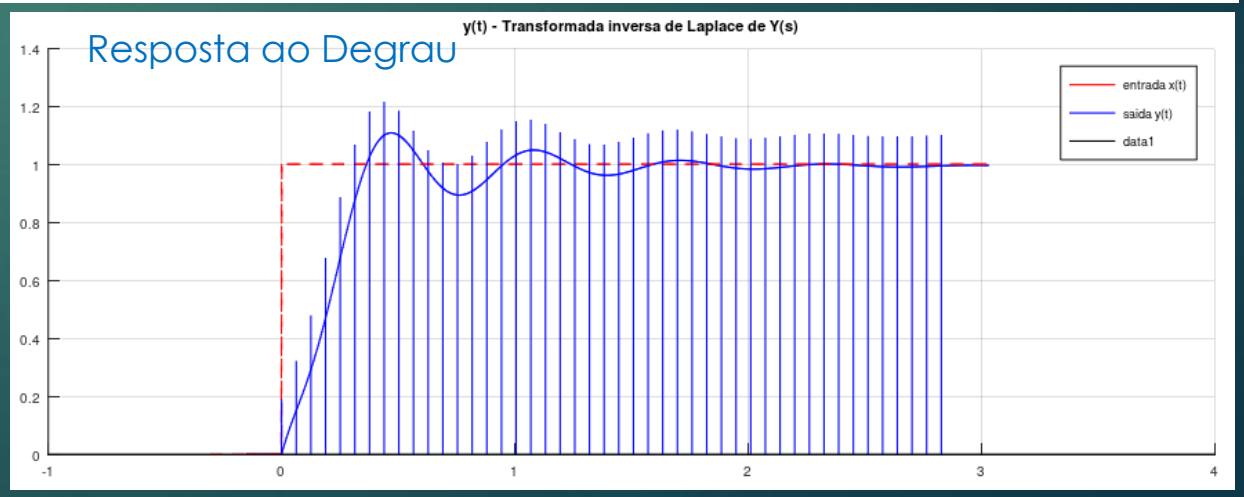
Resposta ao Impulso

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],2.0);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(1.78250).*exp(-1.70000*t).*cos(10.00000*t+
(-2.94582)))+(6.49690*exp(-6.60000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[0:45];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b','marker','none');
```



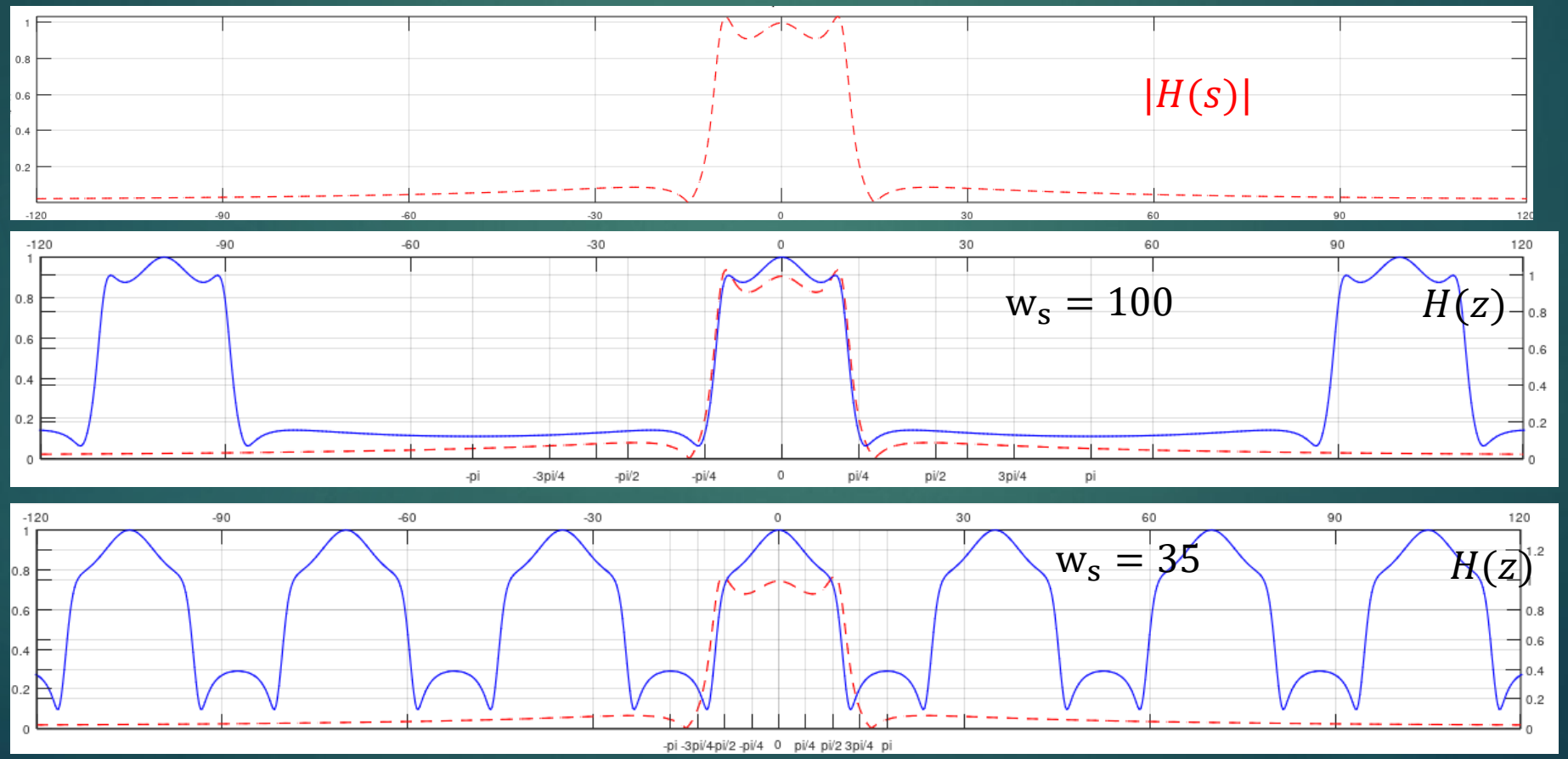
Resposta ao Degrau

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],2.0);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(0.17573).*exp(-1.70000*t).*cos(10.00000*t+(1.59818)))+
(-0.98438*exp(-6.60000*t))+(0.99400) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[0:45];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out,'b','marker','none');
```



Geometria do Mapeamento de H(s) em H(z) com o Método da Invariância da Resposta ao Impulso

Na Invariância da Resposta ao Impulso o intervalo $-w_s < w < +w_s$ será mapeada no intervalo de frequência normalizada $-\pi < w_d < \pi$. Notar que este mapeamento mantém a forma de H(z), porém pode ocorrer aliasing se a frequência de amostragem w_s escolhida for baixa.

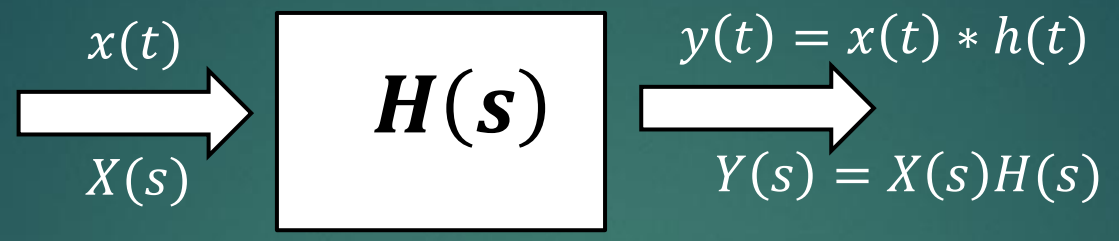


Comentários sobre Invariância da Resposta ao impulso.

- Devido ao problema de aliasing, a aplicação deste método é limitada.
- Este método só pode ser aplicado se a frequência de amostragem for aproximadamente 10x a frequência de interesse na função de transferência analógica H(s)
- Por isso, o método só é adequado se as frequências envolvidas no processo físico forem baixas, como é o caso de aplicações automotivas .
- A vantagem deste método é que ele preserva o número de polos do filtro, isto é, o projeto digital H(z) terá a mesma complexidade do projeto analógico H(s);
- Este método reproduz com fidelidade as respostas no domínio do tempo: resposta ao impulso e resposta ao degrau.

C) Transformação Bilinear: $z = e^{sT}$

Dada uma função de transferência analógica H(s), teremos os seguinte sistema:



Por definição sabemos que $z = e^{sT}$, de modo que mapeamento inverso exata de s para z será $s = \frac{1}{T}\ln(z)$.

No entanto este mapeamento é não linear.

Para linearizarmos esta transformação, tomemos os primeiro termos da expansão de Taylor de e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$$

$$z = e^{sT} = e^{s\frac{T}{2}}\, e^{s\frac{T}{2}} = \frac{e^{s\frac{T}{2}}}{e^{-s\frac{T}{2}}} \cong \frac{1 + s\frac{T}{2}}{1 - s\frac{T}{2}}$$

$$z(1 - s\tfrac{T}{2}) = 1 + s\tfrac{T}{2}$$

$$(z - 1) = \frac{T}{2}s(z + 1)$$

$$\boxed{s = \frac{1}{T}\ln(z).}$$

$$\boxed{s = \frac{1}{T}\ln(z) \approx \frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)}}$$

$$H(s) = \frac{2250000}{2250000 + 52500s + 400s^2 + s^3}$$

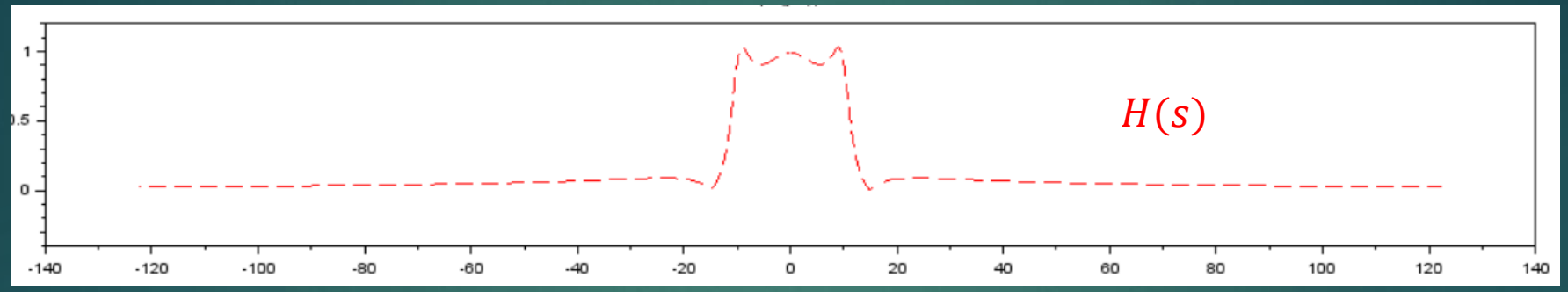
$$H(s)z \frac{2250000}{2250000 + 52500\left(\frac{1}{T}\ln(z)\right) + 400\left(\frac{1}{T}\ln(z)\right)^2 + \left(\frac{1}{T}\ln(z)\right)^3}$$

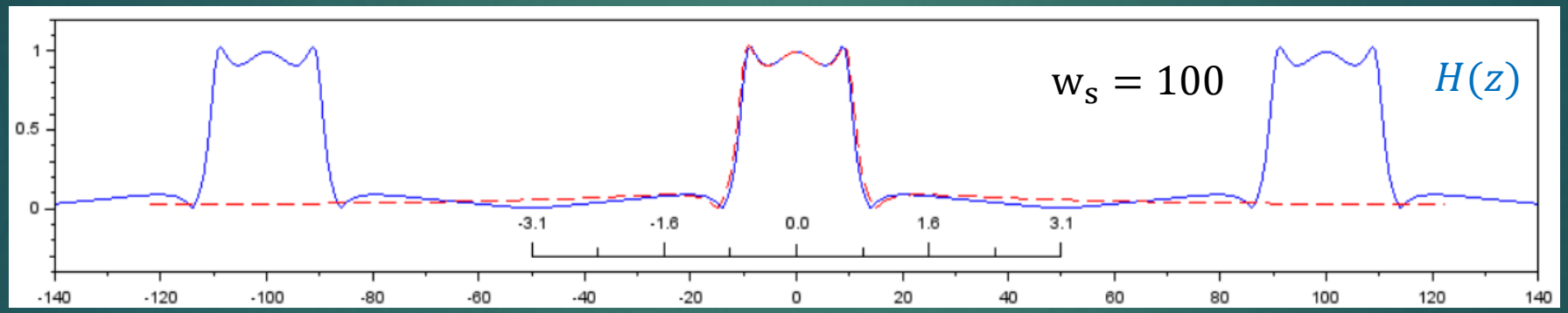
$$H(z) = \frac{2250000}{2250000 + 52500\left(\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}\right) + 400\left(\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}\right)^2 + \left(\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}\right)^3}$$

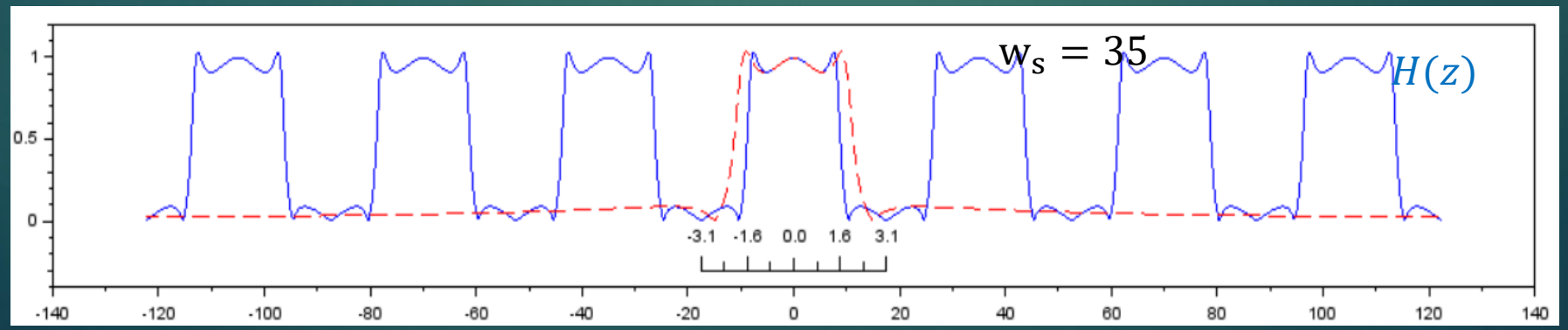
$$H(z) = \frac{2250000(z+1)^3}{2250000(z+1)^3 + 52500\left(\frac{2}{T}\right)(z-1)(z+1)^2 + 400\left(\frac{2}{T}\right)^2(z-1)^2(z+1) + \left(\frac{2}{T}\right)^3(z-1)^3}$$

Geometria Bilinear do Mapeamento de H(s) em H(z)

Na Transformação Bilinear , todo o eixo das frequências $-\infty < w < +\infty$ é comprimido exponencialmente em um período da frequência normalizada $-\pi < w_d < \pi$. Notar que este mapeamento causa um distorção (achatamento horizontal) na resposta em frequência. Notar que não há problema de aliasing.

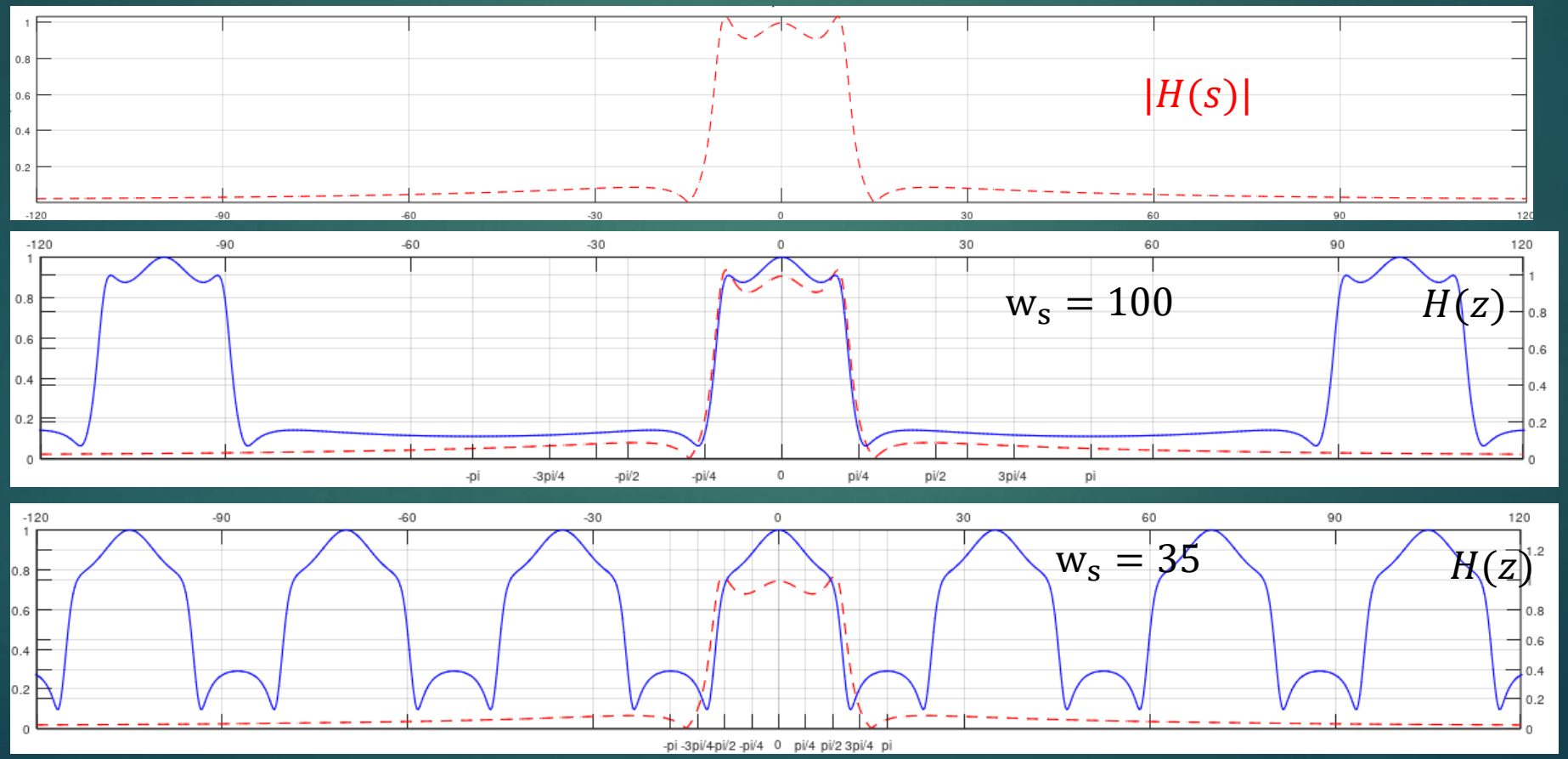






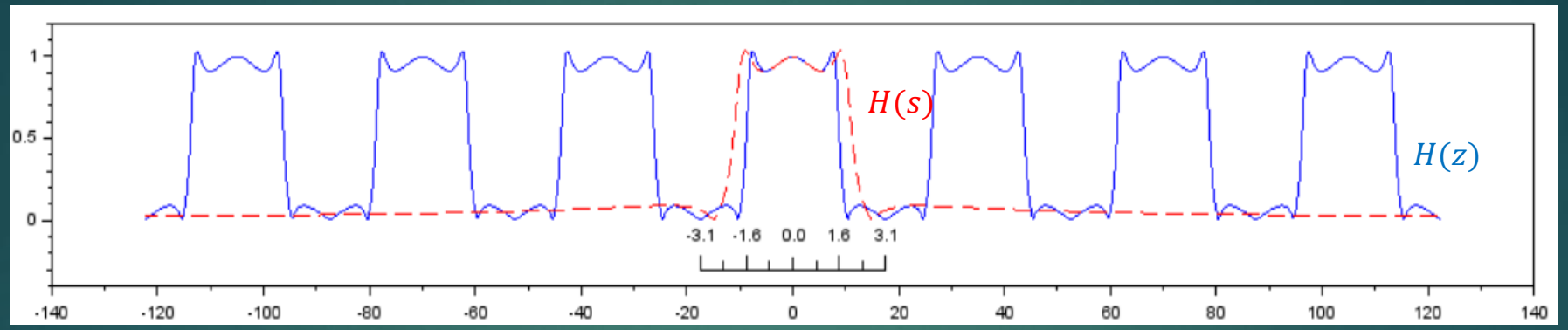
Geometria do Mapeamento de H(s) em H(z) com o Método da Invariância da Resposta ao Impulso

Na Invariância da Resposta ao Impulso o intervalo $-w_s < w < +w_s$ será mapeada no intervalo de frequência normalizada $-\pi < w_d < \pi$. Notar que este mapeamento mantém a forma de H(z), porém pode ocorrer aliasing se a frequência de amostragem w_s escolhida for baixa.

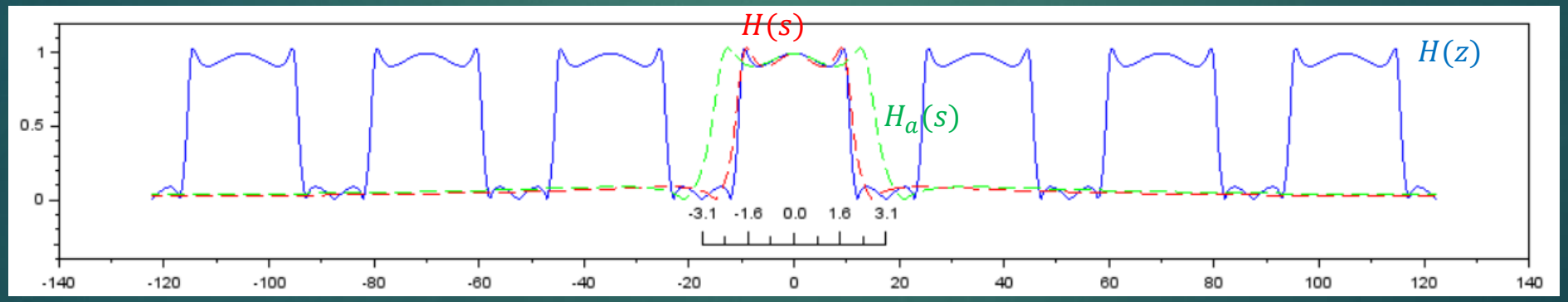


Pre-warp para corrigir a distorção do Mapeamento Bilinear

Na Transformação Bilinear , todo o eixo das frequências $-\infty < w < \infty$ é comprimido em um período da frequência digital $-\pi < w_d < \pi$. Notar que este mapeamento causa um distorção (achatamento horizontal) na resposta em frequência. Não há problema de aliasing.



A ideia do pre-warp é dilatar o eixo de frequências de H(s) antes da Transformação bilinear, gerando uma função de transferência dilatada horizontalmente $H_a(s)$, de modo que, após a distorção (achatamento horizontal) inerente a esta transformação bilinear, a função de transferência H(z) resultante tenha a mesma forma de H(s)

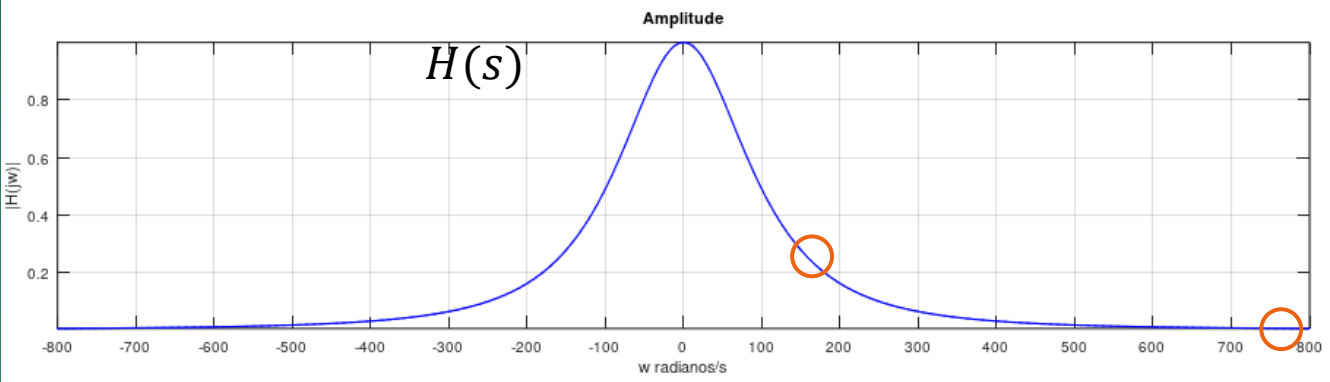


$$\mathrm{w_a} = \frac{w_s}{\pi}\, tg\left(\pi \frac{w_o}{w_s}\right) = 2\mathrm{f_s}\ \mathrm{tg}\left(\pi \frac{f_o}{f_s}\right) \qquad H_a(s) = \mathrm{H}\left(\mathrm{s}\frac{\mathrm{w_0}}{\mathrm{w_a}}\right)$$

Transformação Bilinear C1 - Polos Simples + Polo Duplo

$$H(s) = \frac{2250000}{2250000 + 52500s + 400s^2 + s^3}$$

```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,800,'b')
```



- Suponha que $w_0 = 150$ seja a frequência de interesse que se deseja preservar.
- Podemos escolher qualquer frequência de amostragem $w_s > 2w_o$, pois a Transformação Bilinear não apresenta aliasing.
- No entanto um a boa escolha seria $w_s = 5w_o$
- No caso específico então $w_s = 750$

$$\mathrm{w_a} = \frac{w_s}{\pi}\, tg\left(\pi \frac{w_o}{w_s}\right) = \frac{750}{\pi}\, tg\left(\pi \frac{150}{750}\right) = \frac{750}{\pi}\, tg\left(\frac{\pi}{5}\right) = 173.45$$

$$H_a(s) = \mathrm{H}\left(s\frac{150}{173.45}\right) = \mathrm{H}(0.8648025\ \mathrm{s})$$

$$H_a(s) = \frac{2250000}{2250000 + 52500(0.8648025s) + 400(0.8648025s)^2 + (0.8648025s)^3}$$

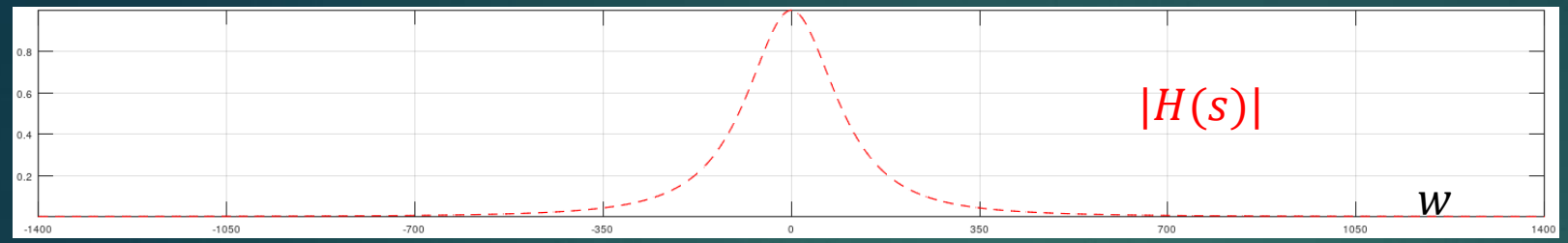
$$H_a(s) = \frac{2250000}{2250000 + 45402.32896s + 299.1559511s^2 + 0.646779852s^3}$$

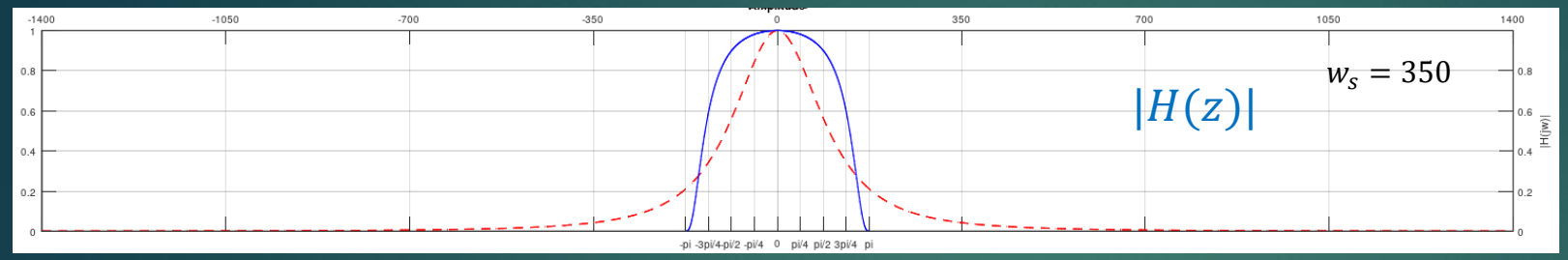
$$s = \frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)} = \frac{w_s}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)} = \frac{750}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}$$

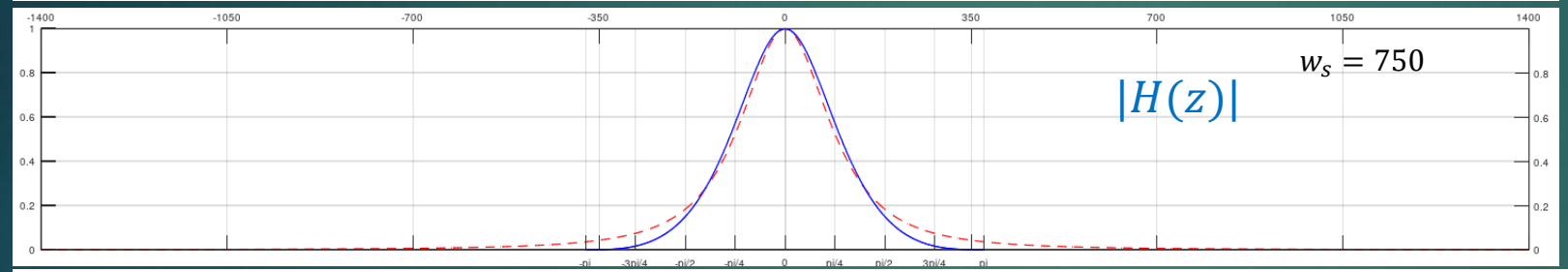
$$H(z) = \frac{2250000}{2250000 + 45402.329\left(\frac{750}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right) + 299.156\left(\frac{750}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right)^2 + 0.64678\left(\frac{750}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right)^3}$$

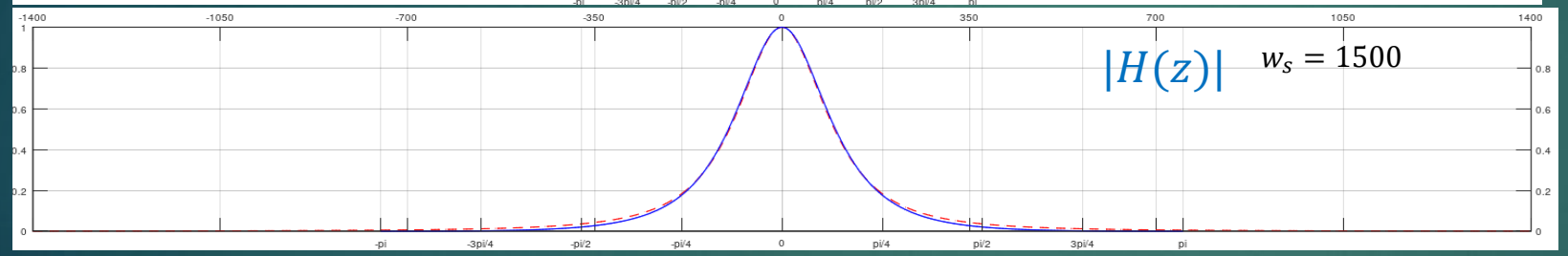
$$H(z) = \frac{2250000 + 6750000z + 6750000z^2 + 2250000z^3}{-339324.6615 + 5261632.928z - 25861322.37z^2 + 38939014.1z^3}$$

```
function Hz= Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws)
    %de tf (Hs) para syms (Hss)
    [Num,Den] = tfdata(Hs,'v');
    syms ss;
    Hss=poly2sym(floor(Num),ss)/poly2sym(floor(Den),ss);
    %pre-warp
    wa=ws/pi*tan(pi*w0/ws);
    Hssa = subs(Hss,ss,ss*w0/wa);
    %Transformacao Bilinear
    syms zz;
    Hzz = simplify( subs(Hssa,ss,ws/pi*(zz-1)/(zz+1)) );
    %de syms (Hzz) para tf (Hz)
    [n,d]=numden(Hzz);
    num=sym2poly(n);
    den=sym2poly(d);
    Hz=tf(num/den(1),den/den(1),2*pi/ws);
endfunction
```










```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,1400,'r--')
```

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,150,350)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output

      0.4938 z^3 + 1.481 z^2 + 1.481 z + 0.4938
 y1:  ----------------------------------------
           z^3 + 1.747 z^2 + 1.01 z + 0.1934
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1400,350)
```

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,150,750)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output ...

      0.05778 z^3 + 0.1733 z^2 + 0.1733 z + 0.05778
 y1:  ---------------------------------------------
           z^3 - 0.6641 z^2 + 0.1351 z - 0.008714
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1400,750)
```

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,150,1500)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output ...

      0.01071 z^3 + 0.03212 z^2 + 0.03212 z + 0.01071
 y1:  ----------------------------------------------
           z^3 - 1.663 z^2 + 0.9158 z - 0.1672
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,1400,1500)
```

$$H(s) = \frac{2250000}{2250000 + 52500s + 400s^2 + s^3} \xRightarrow{T=750} H(z) = \frac{0.05778\,z^3 + 0.1733\,z^2 + 0.1733\,z + 0.05778}{z^3 - 0.6641\,z^2 + 0.1351\,z - 0.008714}$$

- Notar que não há o fenômeno de aliasing.
- Mesmo em frequência de amostragem mais baixa, H(jw) na frequência de interesse (w=150) é preservada; e as especificações passa-baixa nas outras frequência é superada.
- A resposta em frequência digital tem pouca distorção e supera as especificações da analógica com $w_s = 750$, isto é , com um frequência de amostragem aproximadamente 5x maior que a frequência de interesse (no caso w=150).
- Os polos de H(z) estão dento do círculo unitário, e os polos de H(s) no semiplano negativo

Transformação Bilinear C1 - Resposta ao Impulso e Resposta ao Degrau

$$H(q) = \frac{0.05778\, q^3 + 0.1733\, q^2 + 0.1733\, q + 0.05778}{-0.008714\, q^3 + 0.1351\, q^2 - 0.6641\, q + 1}$$

```
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output ...

      0.05778 q^3 + 0.1733 q^2 + 0.1733 q + 0.05778
 y1:  ---------------------------------------------
        -0.008714 q^3 + 0.1351 q^2 - 0.6641 q + 1
```

```
>> Hs=2250000/((s+150)^2*(s+100));
>> w0=150;
>> ws=750;
>> T=2*pi/ws;
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output ...

      0.05778 z^3 + 0.1733 z^2 + 0.1733 z + 0.05778
 y1:  ---------------------------------------------
         z^3 - 0.6641 z^2 + 0.1351 z - 0.008714
```

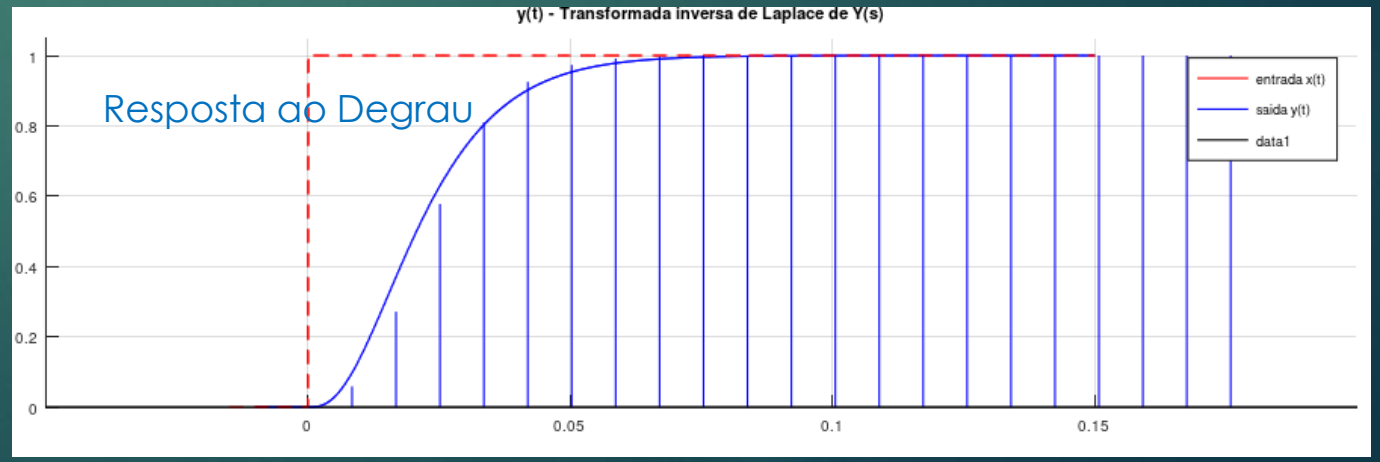
$$y[n] = 0.008714 y[n-3] - 0.13512\, y[n-2] + 0.6641 y[n-1]$$
$$+0.05778\, x[n-3] + 0.17335\, x[n-2] + 0.17335\, x[n-1] + 0.05778\, x[n]$$

Resposta ao Impulso

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.5);
--Saida--
ft=@(t)(+(-900.00000*exp(-150.00000*t))+(-45000.00000*t.*exp(-150.00000*
t))+(900.00000*exp(-100.00000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[0:20];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b','marker','none');
```

Resposta ao Degrau

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],1.5);
--Saida--
ft=@(t)(+(8.00000*exp(-150.00000*t))+(300.00000*t.*exp(-150.00000*t))+
(-9.00000*exp(-100.00000*t))+(1.00000) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[0:20];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1)*T,y_out,'b','marker','none');
>> axis([-0.05,0.2,0,1.05])
```

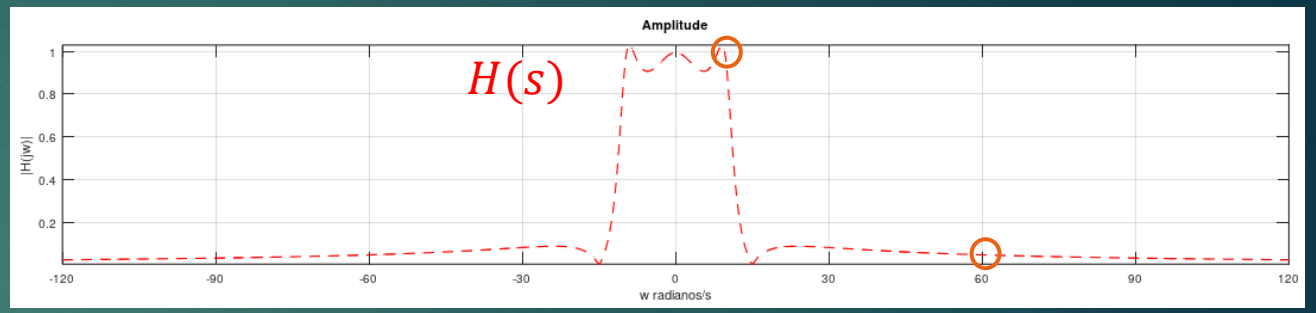


Transformação Bilinear C2 - Polo Real + 1 Par Complexo Conjugado

$$H(s) = \frac{3\,s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 679.074}$$

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,120,'r--')
```

- $w_0 = 10$ é a frequência de interesse que se deseja preservar.
- Podemos escolher qualquer frequência de amostragem $w_s > 2w_o$, pois a Transformação Bilinear não apresenta aliasing.
- No entanto uma possível escolha seria $w_s = 50$



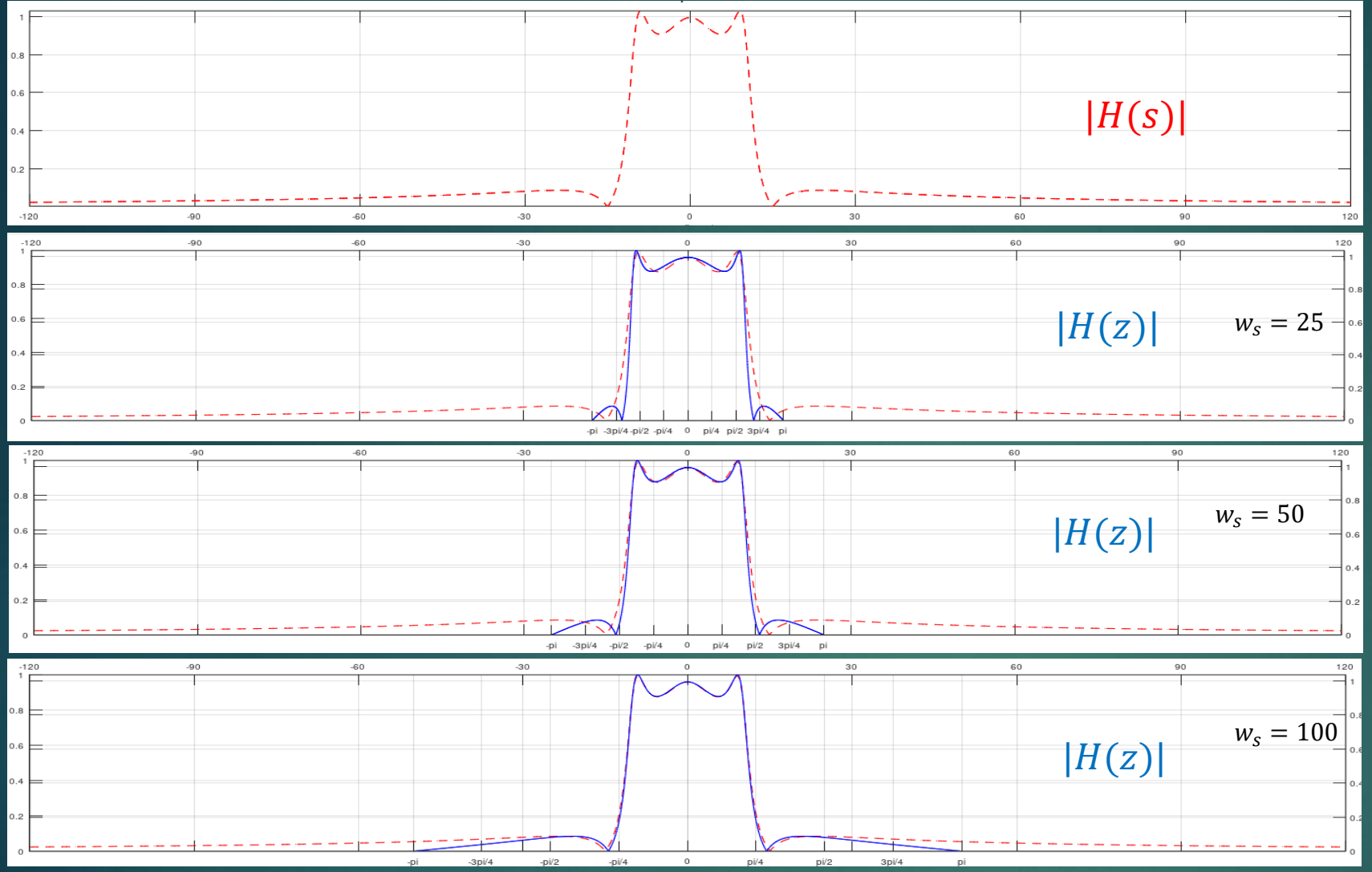
$$\mathrm{w_a} = \frac{w_s}{\pi}\, tg\left(\pi \frac{w_o}{w_s}\right) = \frac{50}{\pi}\, tg\left(\pi \frac{10}{50}\right) = \frac{50}{\pi}\, tg\left(\frac{\pi}{5}\right) = 11.56$$

$$H_a(s) = \mathrm{H}\left(s\frac{\mathrm{w_0}}{\mathrm{w_a}}\right) = H(0.8648s) = \frac{675 + 2.24367s^2}{679.074 + 108.386s + 7.4789s^2 + 0.64678s^3}$$

$$s = \frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)} = \frac{w_s}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)} = \left(\frac{50}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right)$$

$$H(z) = \frac{675 + 2.24367\left(\frac{50}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right)^2}{679.074 + 108.386\left(\frac{50}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right) + 7.4789\left(\frac{50}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right)^2 + 0.64678\left(\frac{75}{\pi}\frac{(z-1)}{(z+1)}\right)^3}$$

$$H(z) = \frac{0.1802\,z^3 + 0.2111\,z^2 + 0.2111\,z + 0.1802}{z^3 - 0.8635\,z^2 + 0.9048\,z - 0.2542}$$




```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,120,'r--')
```

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,10,35)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output .

      0.3071 z^3 + 0.6507 z^2 + 0.6507 z + 0.3071
 y1:  ----------------------------------------------
         z^3 + 0.3109 z^2 + 0.6831 z - 0.06706
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,35)
```

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,10,50)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output .

      0.1802 z^3 + 0.2111 z^2 + 0.2111 z + 0.1802
 y1:  ----------------------------------------------
         z^3 - 0.8635 z^2 + 0.9048 z - 0.2542
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,50)
```

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,10,100)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output ...

      0.0815 z^3 - 0.01893 z^2 - 0.01893 z + 0.0815
 y1:  ----------------------------------------------
            z^3 - 2.11 z^2 + 1.765 z - 0.5295
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,120,100)
```

$$H(s) = \frac{3s^2 + 675}{s^3 + 10s^2 + 125.33s + 690.074} \xRightarrow{T=\frac{2\pi}{50}} = \frac{0.1802\, z^3 \;+\; 0.2111\, z^2 \;+\; 0.2111\, z \;+\; 0.1802}{z^3 \;-\; 0.8635\, z^2 \;+\; 0.9048\, z \;-\; 0.2542}$$

- Notar que não há o fenômeno de aliasing.
- A resposta em frequência digital tem pouca distorção e supera as especificações da resposta em frequência analógica já com $w_s = 25$ (isto é com um frequência de amostragem aproximadamente 2.5x maior que a frequência de interesse (no caso w=10). Escolhemos $w_s = 50$
- Os polos de H(z) estão dento do círculo unitário, e os polos de H(s) no semiplano negativo

Transformação Bilinear C2 - Resposta ao Impulso e Resposta ao Degrau do Sistema

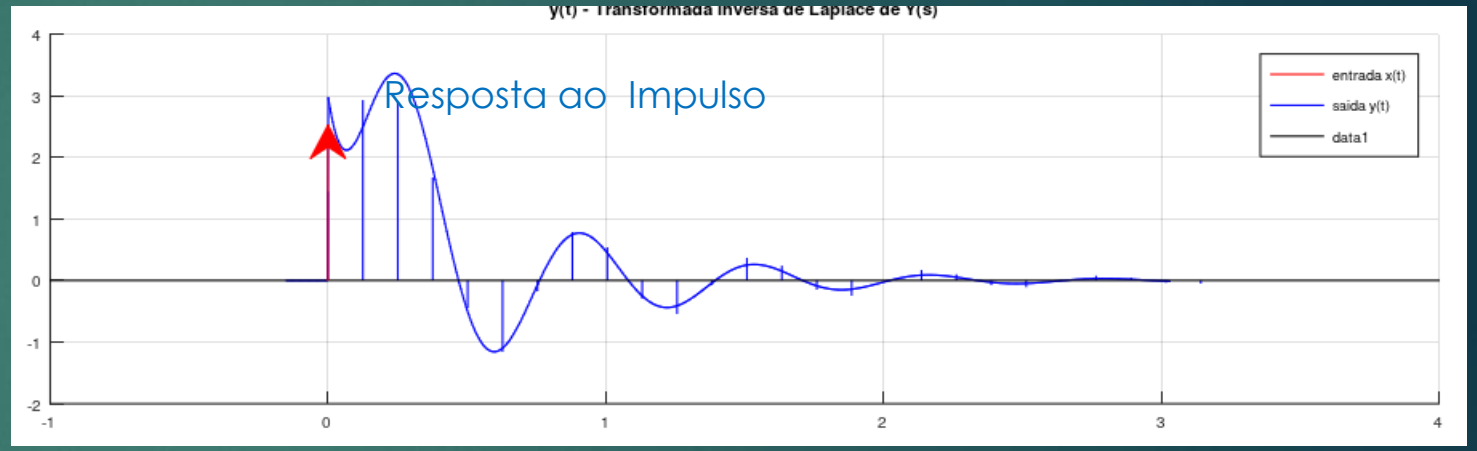
$$H(q) = \frac{0.18003656 + 0.210929179q + 0.210929179q^2 + 0.18003656q^3}{1 - 0.862231746q + 0.90358573q^2 - 0.254703116q^3}$$

$$y[n] = 0.86223y[n-1] - 0.90359y[n-2] + 0.254703y[n-3] + 0.18004x[n] + 0.21093x[n-1] + 0.21093x[n-2] + 0.18004x[n-3]$$

```
>> Hs=(3*s^2+675)/(s^3+10*s^2+125.33*s+679.074);
>> w0=10;
>> ws=50;
>> T=2*pi/ws;
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output .

      0.1802 z^3 + 0.2111 z^2 + 0.2111 z + 0.1802
 y1:  ----------------------------------------------
         z^3 - 0.8635 z^2 + 0.9048 z - 0.2542
```

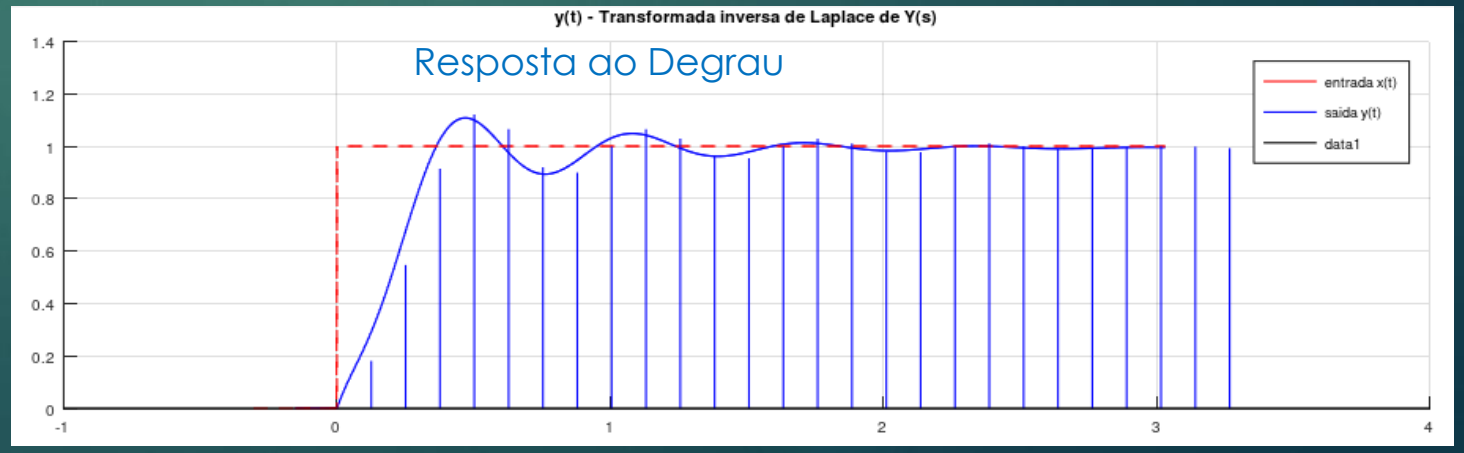
Resposta ao Impulso

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],2.0);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(1.78250).*exp(-1.70000*t).*cos(10.00000*t+(-2.94582)))+
(6.49690*exp(-6.60000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[0:25];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b','marker','none');
```



Resposta ao Degrau

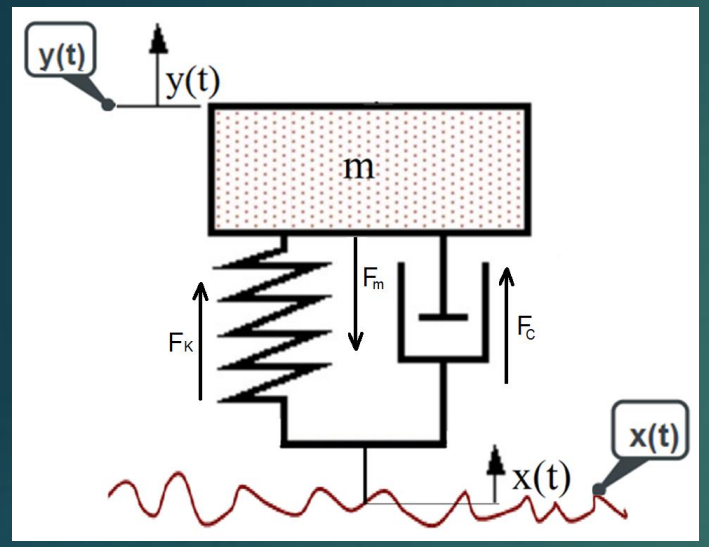
```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],2.0);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(0.17573).*exp(-1.70000*t).*cos(10.00000*t+(1.59818)))+
(-0.98438*exp(-6.60000*t))+(0.99400) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[0:25];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem((n+1)*T,y_out,'b','marker','none');
```



Comentários sobre Transformação Bilinear

- Na Transformação Bilinear não há problema de aliasing
- Uma taxa de amostragem 2.5x ou 3.5x a frequência de interesse já seria suficiente
- Recomenda-se uma taxa de 5x a frequência de Interesse
- As especificações da Resposta em Frequência do sistema Bilinear H(z) sempre superam as especificações do sistema analógico H(s).
- No entanto, as repostas no tempo, ao impulso e ao degrau, apresentam distorções.
- Se a resposta no tempo (transitório) for mais importante, devemos usar Invariância da Resposta ao Impulso.
- Se a resposta em frequência (regime permanente) for mais importante, devemos usar transformação bilinear

D) Simulação do Sistema Mecânico em Computador



$$x(t) \longrightarrow \boxed{\boldsymbol{H(s)} = \frac{4s + 40}{(s^2 + 4s + 40)}} \longrightarrow y(t) = x(t) * \mathrm{h(t)}$$

$$X(s) \qquad\qquad Y(s) = X(s)H(s)$$

- x(t) será o perfil da estrada
- y(t) será o movimento do carro

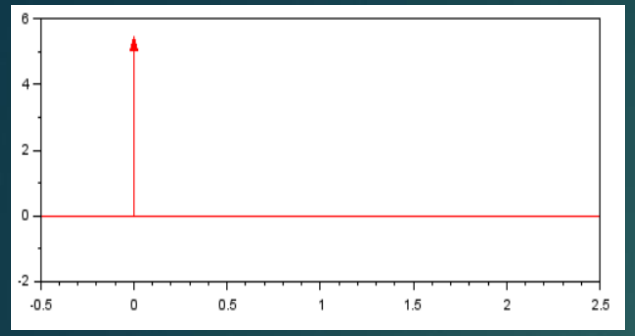
$$y''(t) + \frac{C}{m}y'(t) + \frac{K}{m}y(t) = \frac{C}{m}x'(t) + \frac{K}{m}x\ (t)$$

$y(0^-)$=*0.0m*

$y'(0^-)$=*0.0 m/s*

m=300kg	*Massa do automóvel*
K= 12000 N/m	*Rigidez da mola*
C=1200 N/(m/s)	*Coeficiente de amortecimento*

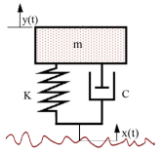
$$y''(t) + 4y'(t) + 40y(t) = 4x'(t) + 40x(t)$$



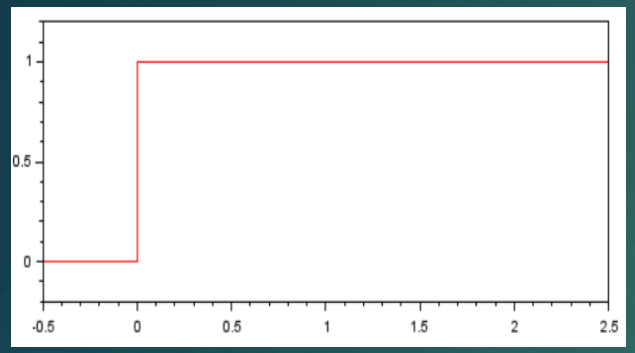
$$x(t) = \delta(t)$$

$$\boldsymbol{H(s)} = \frac{4s + 40}{s^2 + 4s + 40}$$

$y(0^-)=0.0$
$y'(0^-)=0.0$



$$h(t) = e^{-2t}\left(4\cos(6t) + \frac{16}{3}sin(6t)\right)$$

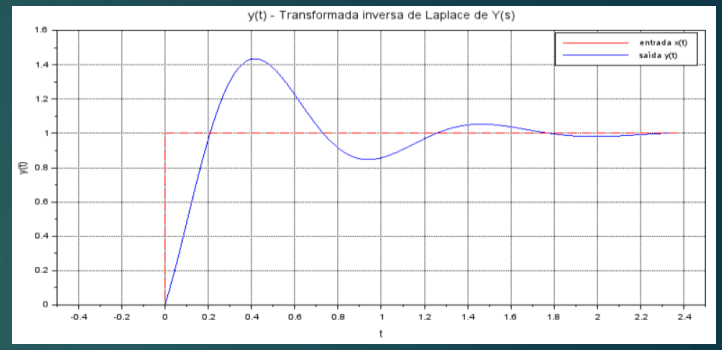


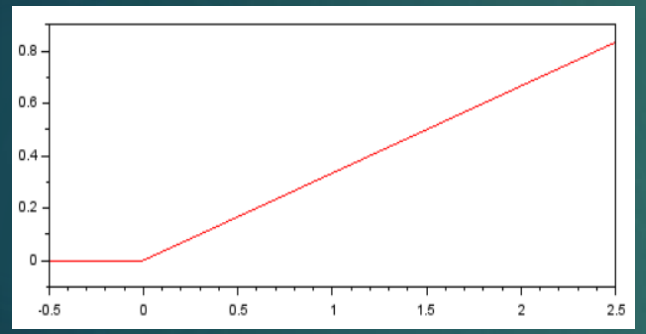
$$x(t) = u(t)$$

$$\boldsymbol{H(s)} = \frac{4s + 40}{s^2 + 6s + 45}$$

$y(0^-)=0.0$
$y'(0^-)=0.0$

$$y = 1 - e^{-2t}\left(\cos(6t) - \frac{1}{3}sen(6t)\right)$$



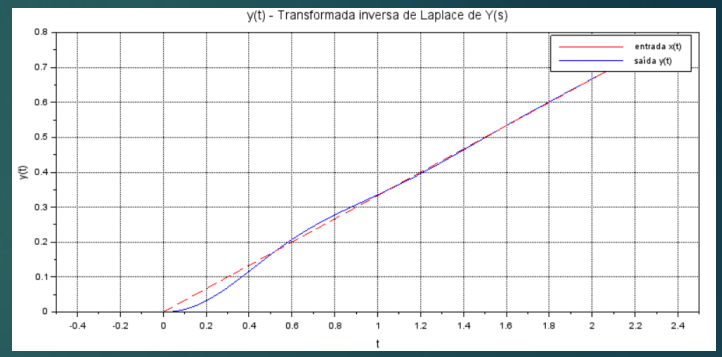


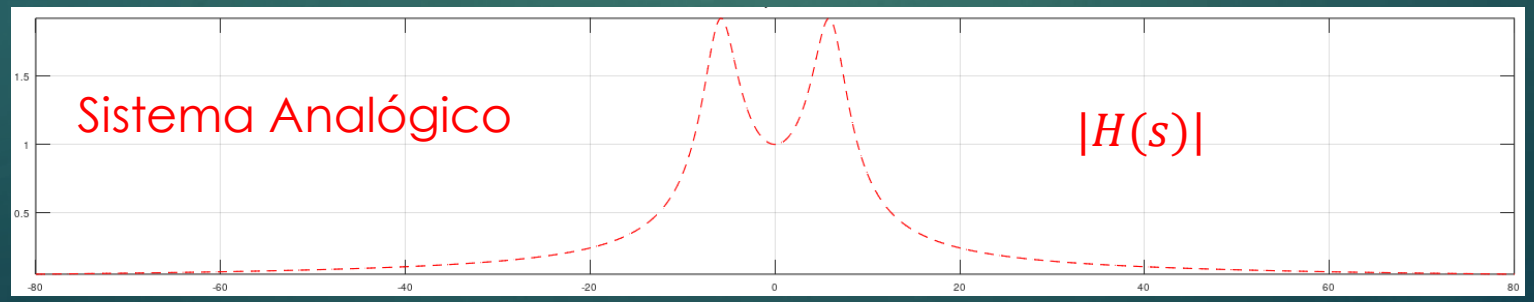
$$x(t) = \frac{t}{3}$$

$$\boldsymbol{H(s)} = \frac{4s + 40}{s^2 + 4s + 40}$$

$y(0^-)=0.0$
$y'(0^-)=0.0$

$$y(t) = \frac{1}{3}\,t - \frac{1}{18}e^{-2t}sen(6t)$$

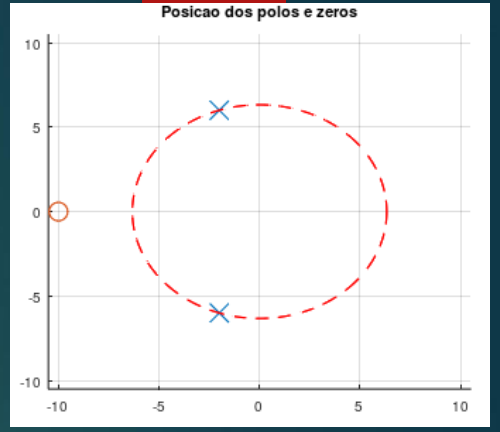


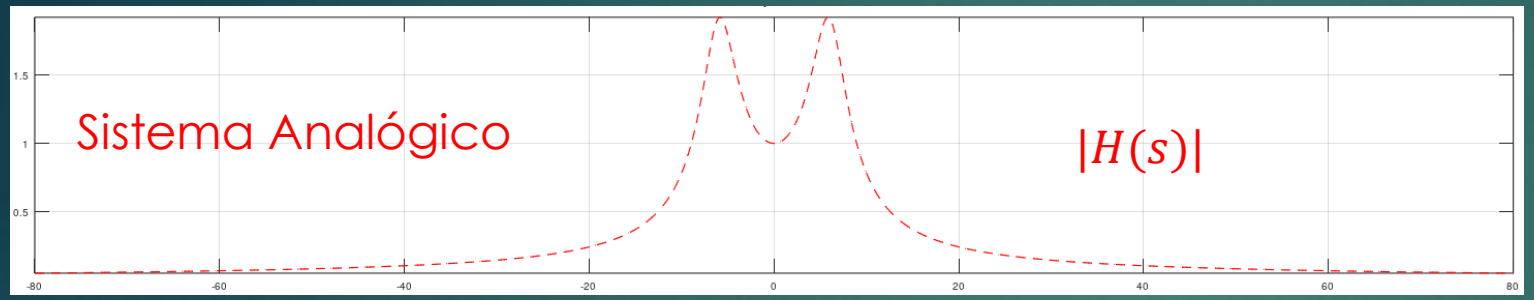


Invariância Resposta ao Impulso ou Transformação Bilinear?

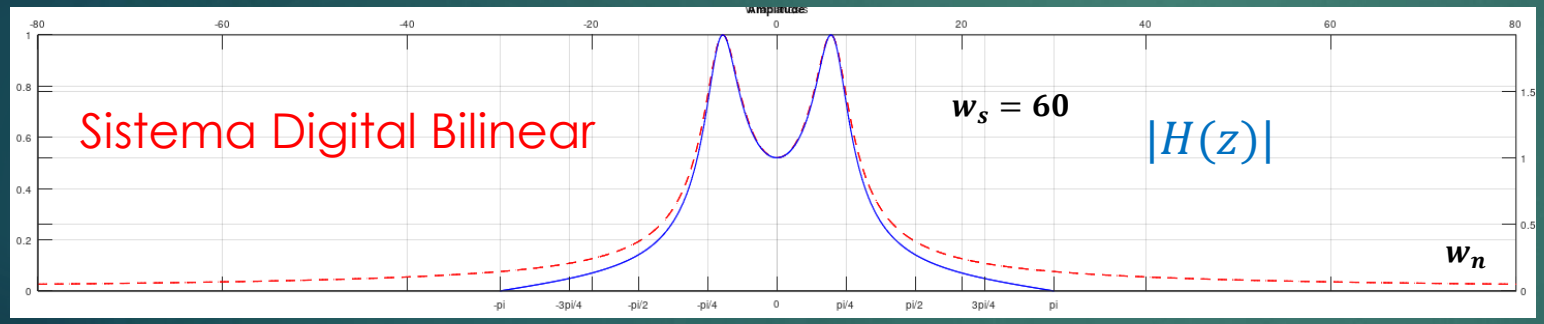
$$H(s) = \frac{4s + 40}{(s^2 + 4s + 40)} = \frac{4s + 40}{(s + 2)^2 + 6^2}$$

```
>> Hs=(4*s+40)/(s^2+4*s+40);
>> w0=6;
>> ws=60;
>> T=2*pi/ws;
>> plot_polos_zeros(Hs)
```



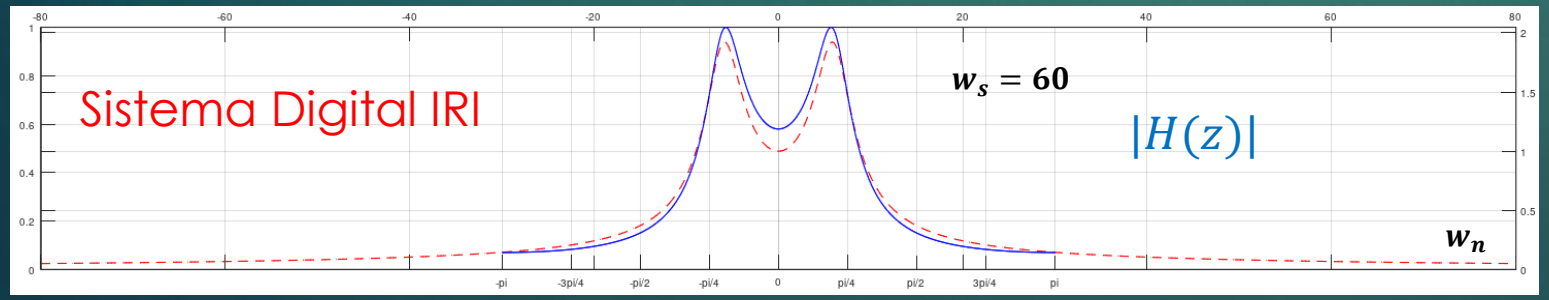



```
>> Hs=(4*s+40)/(s^2+4*s+40);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,80,'r--')
```




```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws)

Transfer function 'Hz' from input 'u1'

      0.2503 z^2 + 0.1759 z - 0.07445
 y1:  -------------------------------
           z^2 - 1.323 z + 0.6752
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,80,ws)
```



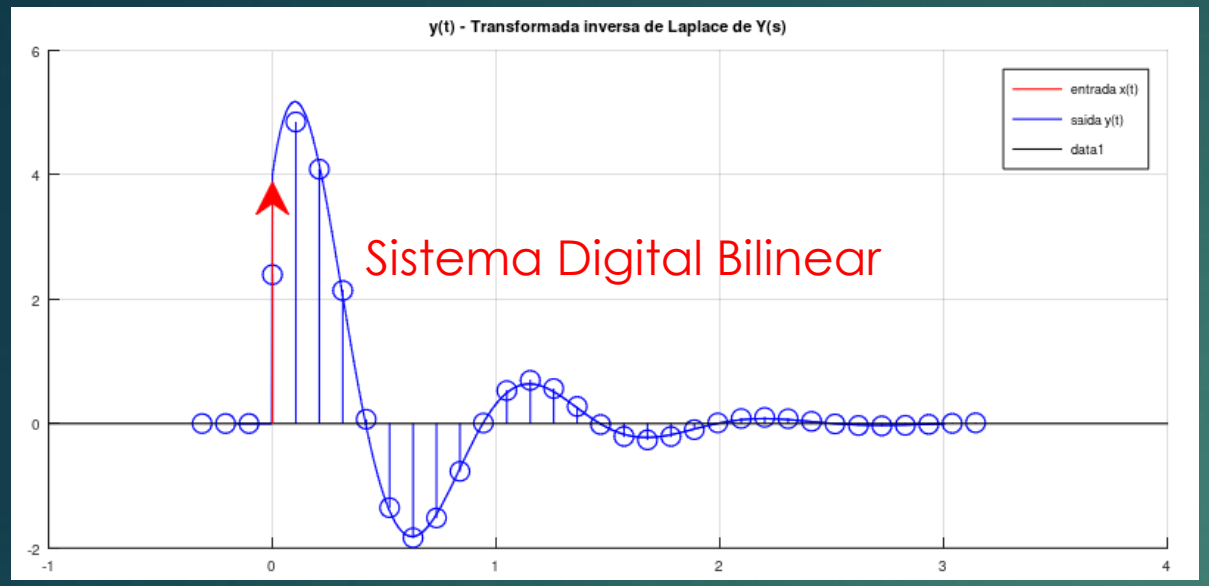

```
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input

      0.4189 z^2 - 0.008596 z
 y1:  -----------------------
      z^2 - 1.312 z + 0.6578
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,80,ws)
```

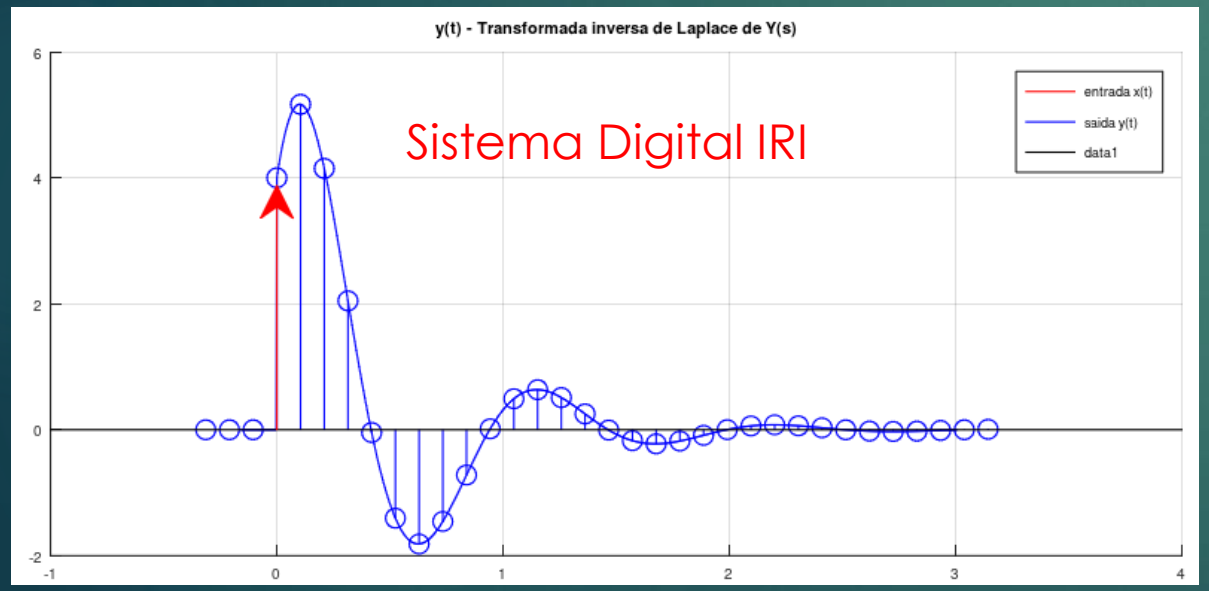
Notar que a Transformação Bilinear reproduz melhor a Resposta em Frequência Analógica

Respostas ao impulso do Sistema Analógico e dos equivalentes Digitais

```
>> Hs=(4*s+40)/(s^2+4*s+40);
>> w0=6;
>> ws=60;
>> T=2*pi/ws;
```



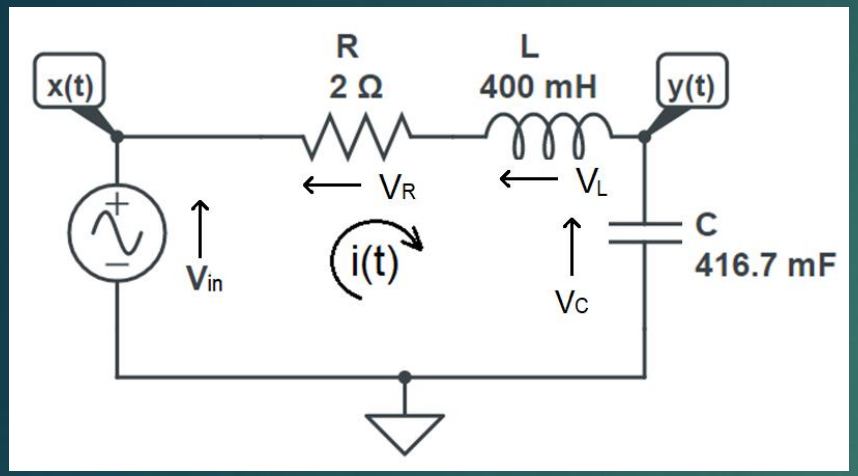

```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws);
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.9);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(3.33333).*exp(-2.00000*t).*cos(6.00000*t+(-0.92730))) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:30];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b');
```




```
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T);
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.9);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(3.33333).*exp(-2.00000*t).*cos(6.00000*t+(-0.92730))) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:30];
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0],[0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b');
```

Como o sistema mecânico envolve frequências mais baixas, e também em um sistema mecânico a resposta no tempo é mais importante, escolhemos a Invariância à Resposta ao Impulso.

E) Simulação do Sistema Elétrico em Computador



$$x(t) \longrightarrow X(s) \quad \boxed{\boldsymbol{H(s)} = \frac{6}{(s^2 + 5s + 6)}} \quad y(t) = x(t) * \mathrm{h(t)} \longrightarrow Y(s) = X(s)H(s)$$

Este sistema elétrico é definido pela seguinte equação diferencial:

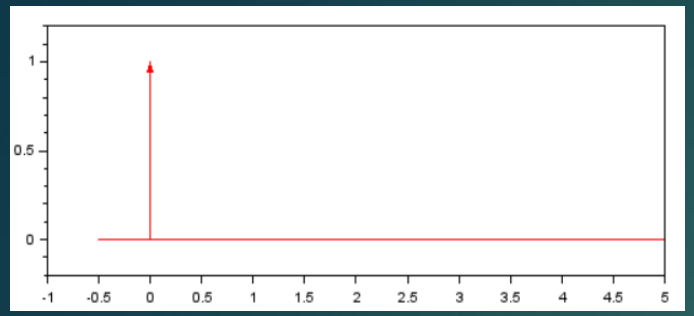
$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 6x(t)$

A entrada é representada pelo sinal $\mathrm{v_{in}(t)}$ e a saída pelo sinal $\mathrm{v_c(t)}$

Condições Iniciais

$y(0^-) = 5A$

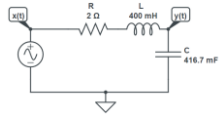
$y'(0^-) = 0$



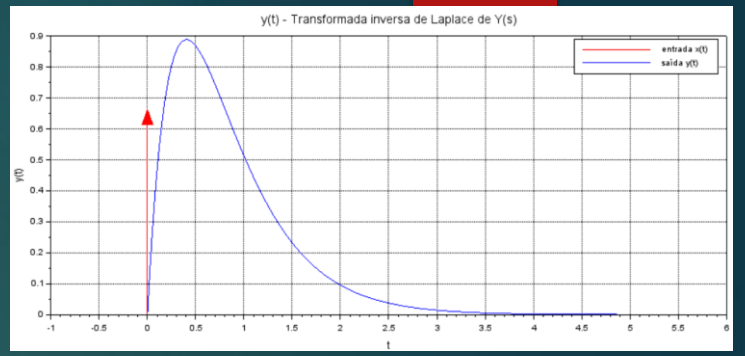
$x(t) = \delta(t)$

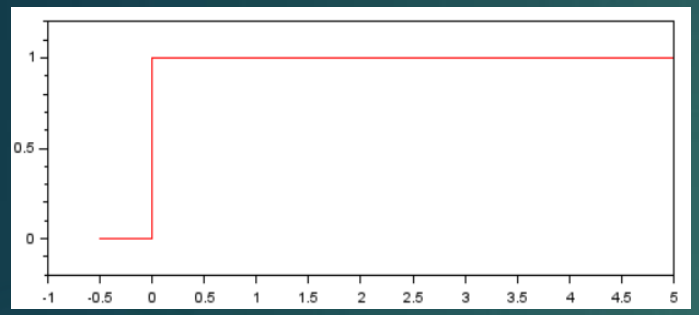
$$\boldsymbol{H(s)} = \frac{6}{s^2 + 5s + 6}$$

$y(0^-) = 0$
$y'(0^-) = 0$



$y(t) = 6e^{-2t} - 6e^{-3t}$



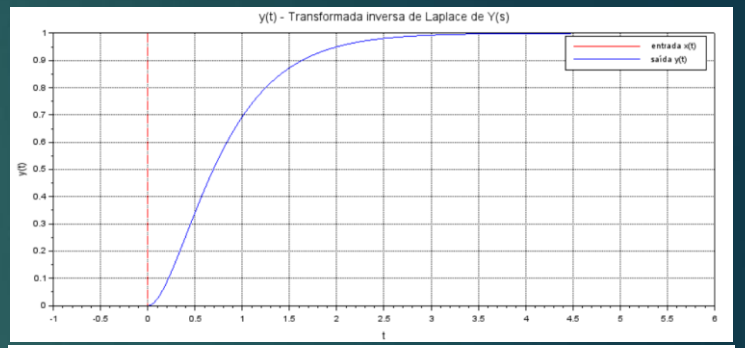


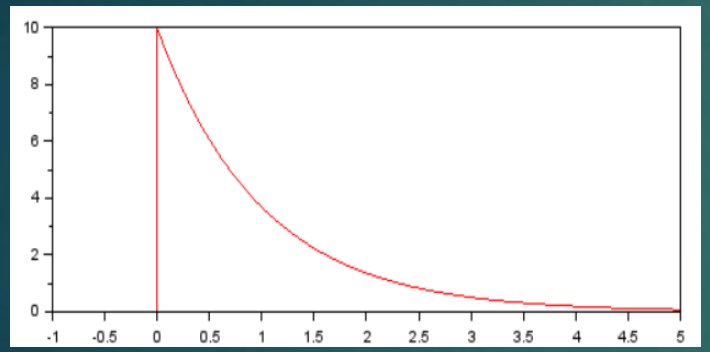
$x(t) = u(t)$

$$\boldsymbol{H(s)} = \frac{6}{s^2 + 5s + 6}$$

$y(0^-) = 0$
$y'(0^-) = 0$

$y(t) = 1 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t}$



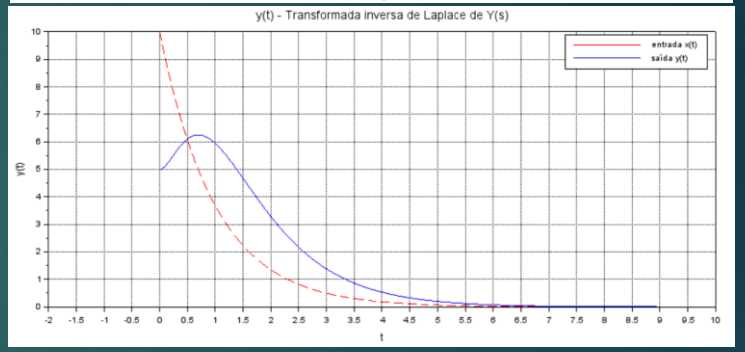


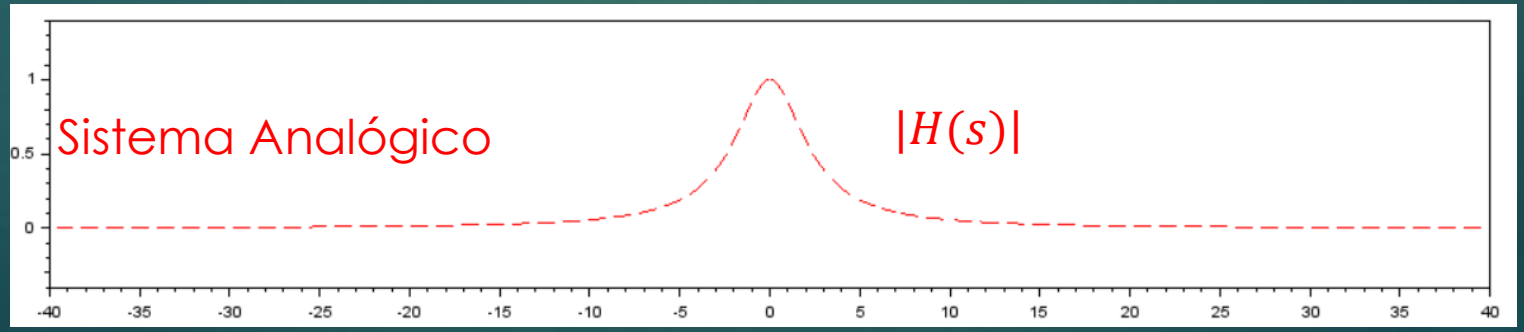
$x(t) = 10e^{-t}$

$$\boldsymbol{H(s)} = \frac{6}{s^2 + 5s + 6}$$

$y(0^-) = 5$
$y'(0^-) = 0$

$y(t) = -45e^{-2t} + 20e^{-3t}$
$+30e^{-t}$

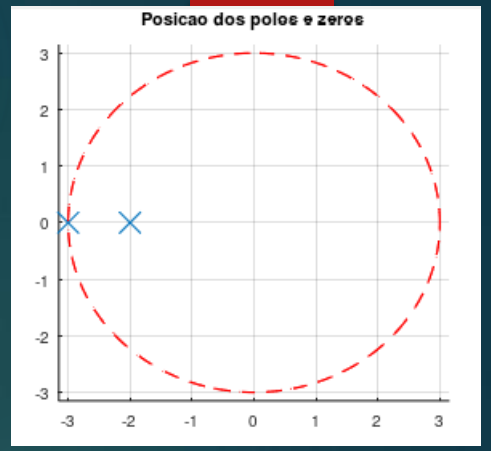


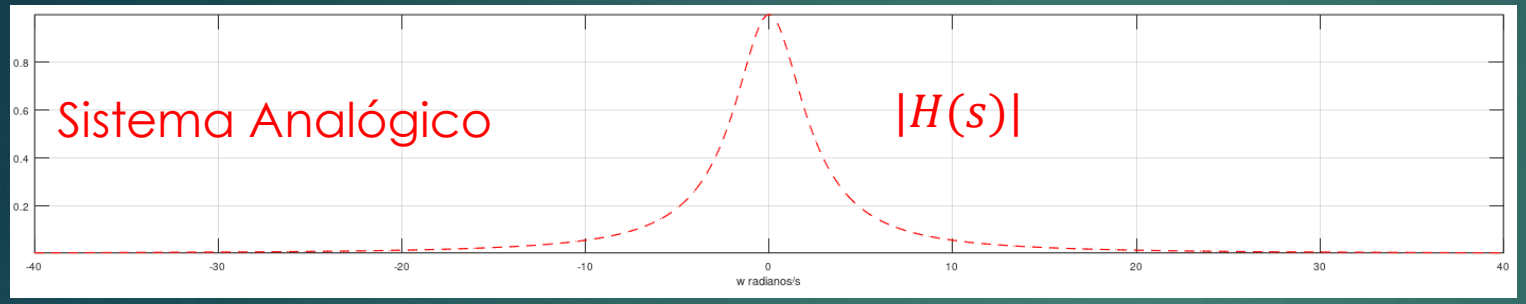


Invariância Resposta ao Impulso ou Transformação Bilinear?

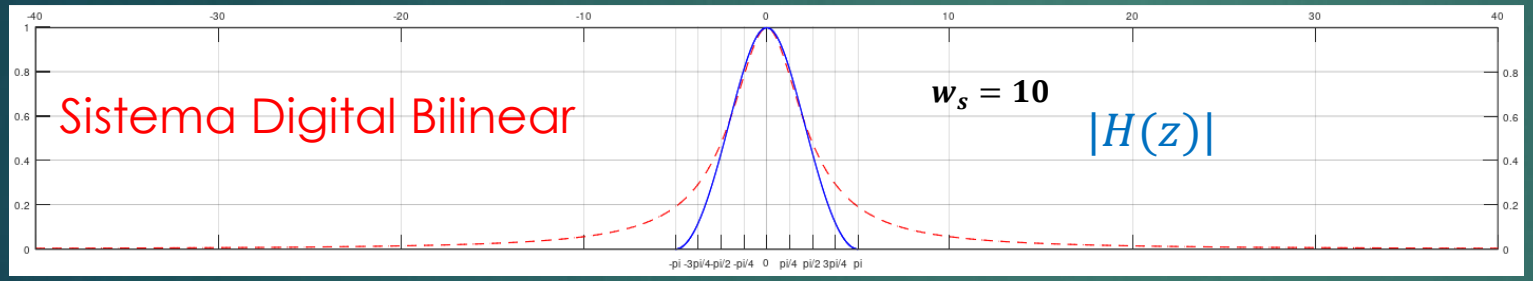
$$H(s) = \frac{6}{(s^2 + 5s + 6)}$$

```
>> Hs=6/(s^2+5*s+6);
>> w0=2;
>> ws=10;
>> T=2*pi/ws;
>> plot_polos_zeros(Hs)
```



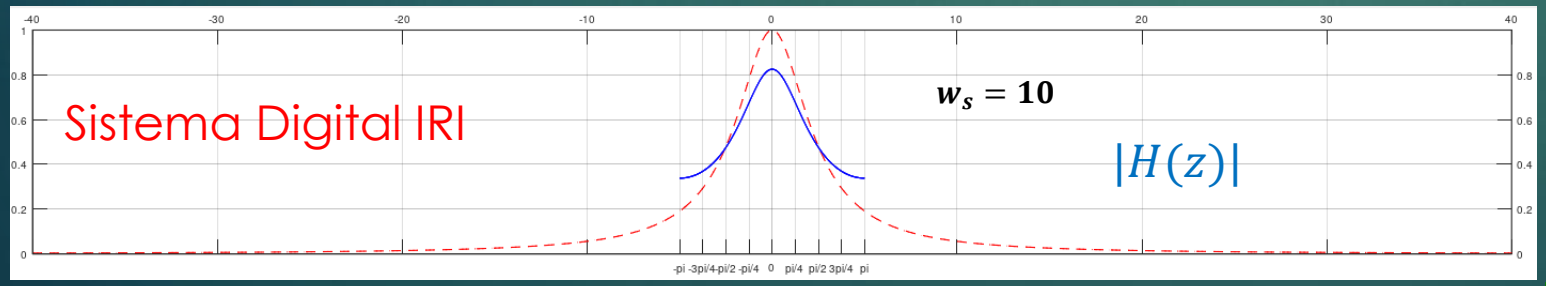



```
>> Hs=6/(s^2+5*s+6);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,40,'r--')
```




```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws)

Transfer function 'Hz' from input 'u1'

      0.2194 z^2 + 0.4389 z + 0.2194
 y1:  ------------------------------
        z^2 - 0.1154 z - 0.006807
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,40,ws)
```



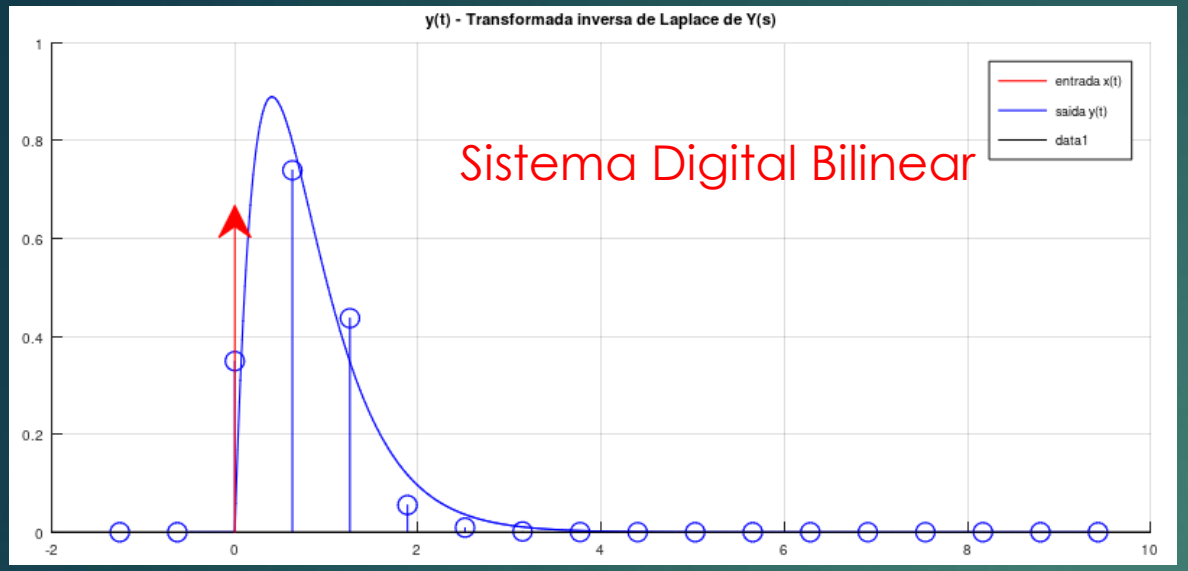

```
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T)

Transfer function 'Hz' from input

              0.5005 z
 y1:  ------------------------
      z^2 - 0.4364 z + 0.04321
```

```
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,40,ws)
```

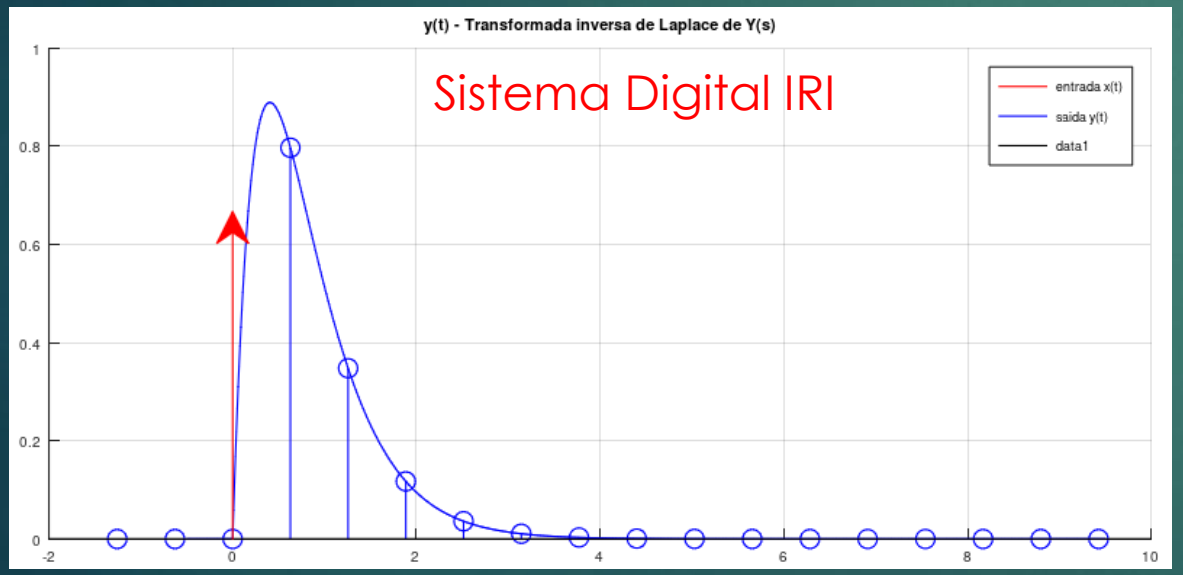
Notar que a Transformação Bilinear reproduz melhor a Resposta em Frequência Analógica

Respostas ao impulso do Sistema Analógico e dos equivalentes Digitais

```
--> Hs=6/(s^2+5*s+6);

--> w0=2;

--> ws=10;

--> T=2*%pi/ws;
```




```
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws);
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.9);
--Saida--
ft=@(t)(+(-6.00000*exp(-3.00000*t))+(6.00000*exp(-2.00000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:15];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0],[0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b');
```




```
>> Hz=Hs2Hz_invariancia(Hs,T);
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],1.9);
--Saida--
ft=@(t)(+(-6.00000*exp(-3.00000*t))+(6.00000*exp(-2.00000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:15];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0],[0 0]);
>> stem((n+1)*T,y_out/T,'b');
```

A Invariância à Resposta ao Impulso tem a melhor resposta no tempo, enquanto a Transformação Bilinear tem a melhor resposta em frequência. Como o sistema é Elétrico, a resposta em frequência é mais importante, então escolhemos a Transformação bilinear. .

F) Simular um Filtro Passa-Baixas Chebychev Analógico no Computador.

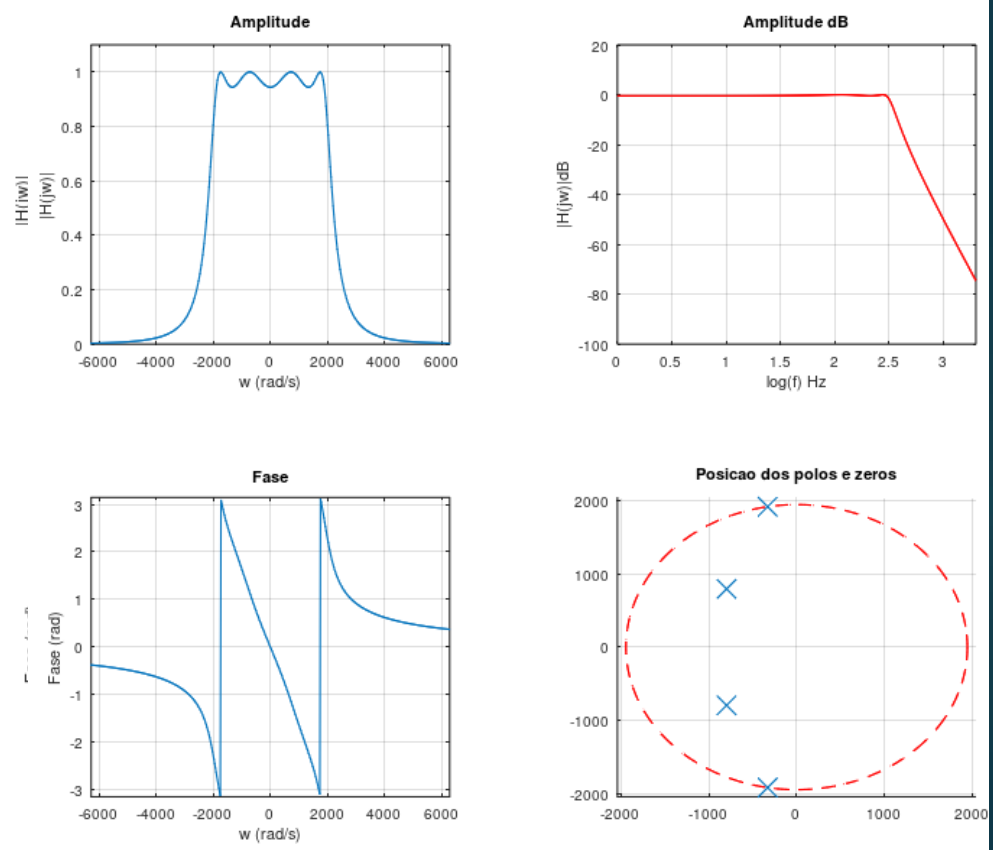
Escrever um algoritmo recursivo que Implemente no **Domínio do Tempo** um filtro passa baixas Chebychev de 4 polos, com oscilação de 5%, frequência de corte $f_o = 300Hz$, frequência de amostragem $f_s = 8000Hz$. Normalmente com filtro se usa Transformação Bilinear

i) A frequência que se quer preservar é a frequência de corte $f_o = 300Hz \;\Rightarrow\; w_o = 2\pi f_o = 1885\, rad/s$

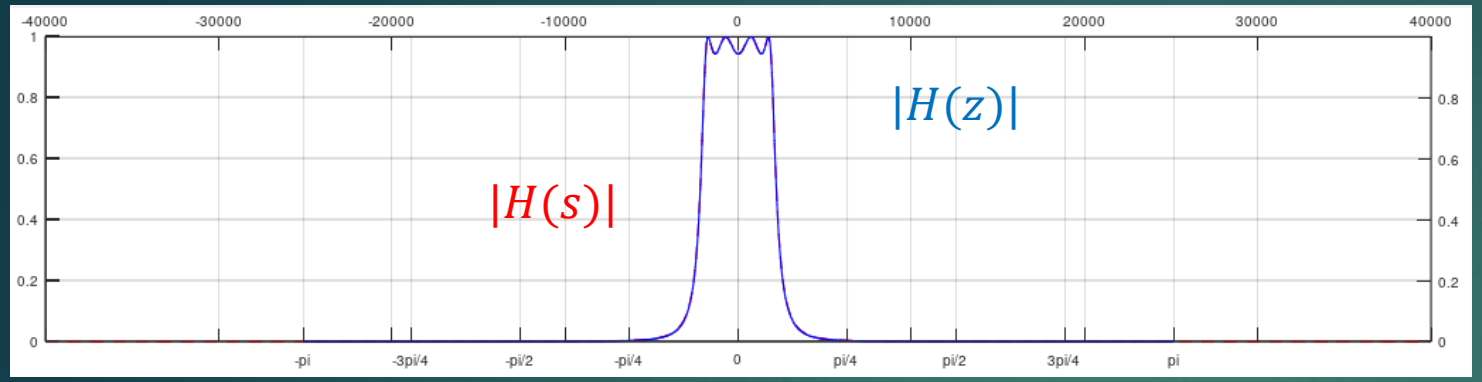
ii) A frequência de amostragem é $f_s = 8000Hz \;\Rightarrow\; w_s = 2\pi f_s = 50265\, rad/s$

ii) Projetar um filtro analógico $H_s(s)$ Chebshev de 4 polos com frequência de corte w_s rad/s

```
>> f0=300;
>> ws=2*pi*f0;
>> [num,den]=cheby1(4,0.5,2*pi*f0,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                              4.518e+12
 y1:  ---------------------------------------------------
      s^4 + 2257 s^3 + 6.1e+06 s^2 + 6.868e+09 s + 4.785e+12

Continuous-time model.
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,3.3)
```



iv) Encontrar Hz por Tranformação Bilinear , e Plotar a Resposta em Frequência do Algoritmo.




```
>> w0=2*pi*300;
>> ws=2*pi*8000;
>> [num,den]=cheby1(4,0.5,w0,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws)

Transfer function 'Hz' from input 'u1' to output ...

      6.015e-05 z^4 + 0.0002406 z^3 + 0.0003609 z^2 + 0.0002406 z + 6.015e-05
 y1:  ------------------------------------------------------------------------
                   z^4 - 3.666 z^3 + 5.098 z^2 - 3.186 z + 0.7543

Sampling time: 0.000125 s
Discrete-time model.
>> Resposta_Frequencia_HsHz(Hs,Hz,40000,ws)
```

v) Encontrar Hq e a equação de Recorrência por transformação Bilinear

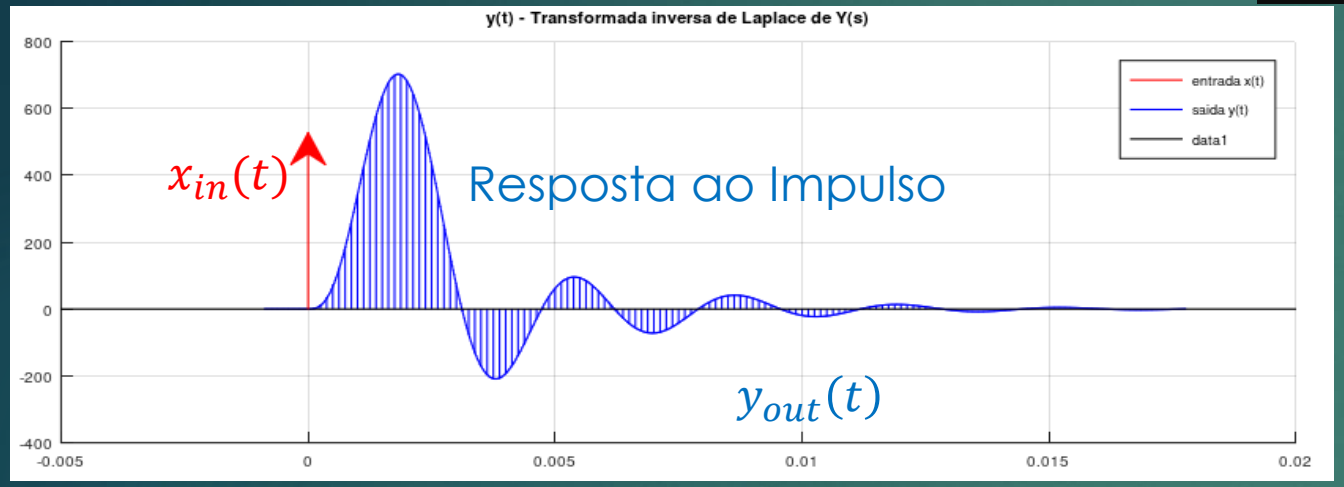
```
>> T=2*pi/ws;
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output ...

      6.015e-05 q^4 + 0.0002406 q^3 + 0.0003609 q^2 + 0.0002406 q + 6.015e-05
 y1:  ------------------------------------------------------------------------
                 0.7543 q^4 - 3.186 q^3 + 5.098 q^2 - 3.666 q + 1
```

$$y[n] = 0.0000601\, x[n-4] + 0.0002406\, x[n-3] + 0.0003609\, x[n-2] + 0.0002406\, x[n-1] + 0.00006015\, x[n]$$
$$- 0.7543\, y[n-4] + 3.186\, y[n-3] - 5.098\, y[n-2] + 3.666\, y[n-1]$$

vi) Resposta ao Impulso e ao Degrau

$$y[n] = 0.0000601\, x[n-4] + 0.0002406\, x[n-3] + 0.0003609\, x[n-2] + 0.0002406\, x[n-1] + 0.00006015\, x[n] - 0.7543\, y[n-4] + 3.186\, y[n-3] - 5.098\, y[n-2] + 3.666\, y[n-1]$$

```
>> w0=2*pi*300;
>> ws=2*pi*8000;
>> T=2*pi/ws;
>> [num,den]=cheby1(4,0.5,w0,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws);
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output ...

      6.015e-05 q^4 + 0.0002406 q^3 + 0.0003609 q^2 + 0.0002406 q + 6.015e-05
y1:  ---------------------------------------------------------------------------
                 0.7543 q^4 - 3.186 q^3 + 5.098 q^2 - 3.666 q + 1
```



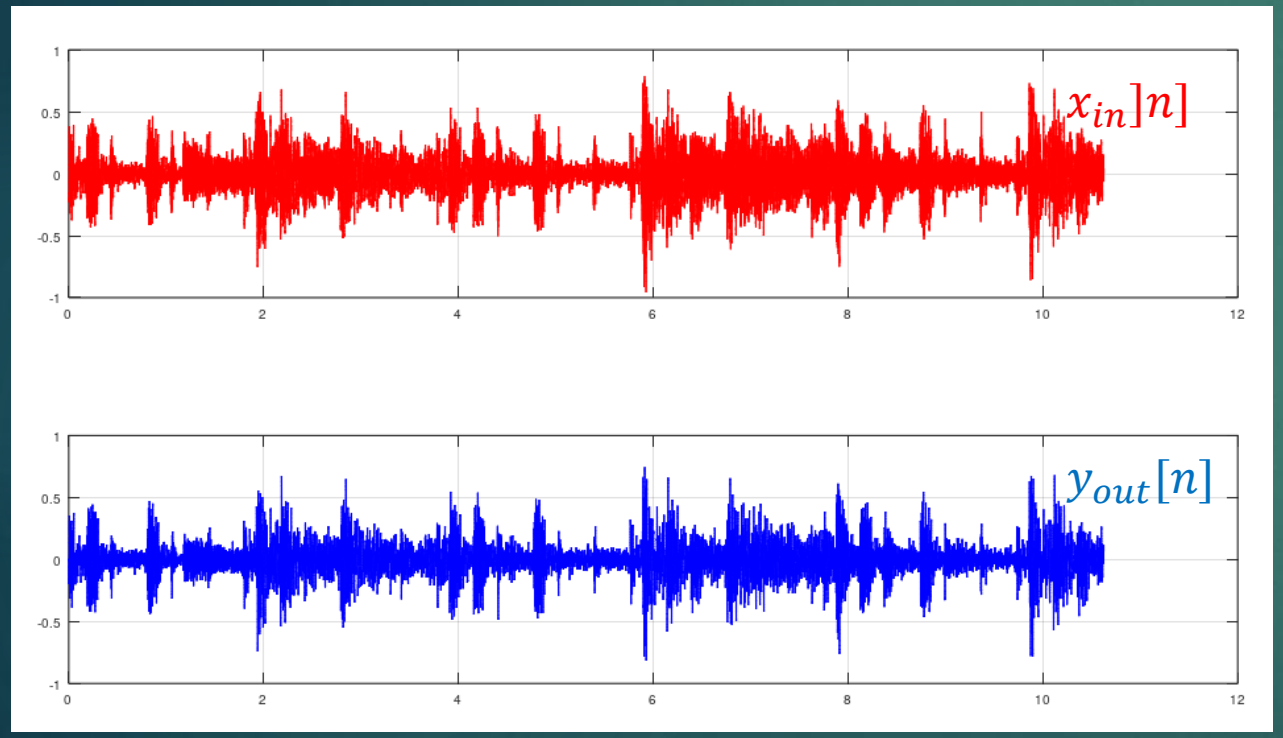

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1,[0 0],2);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(352.85058).*exp(-330.53275*t).*cos(1915.59157*t+(2.13637)))+(2*
(851.85665).*exp(-797.97665*t).*cos(793.46401*t+(-1.34695))) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:100];
>> x_in=f_d(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0 0],[0 0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out/T,'b','marker','none');
```

```
>> RespostaSistemaHs(Hs,1/s,[0 0],2);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(0.18152).*exp(-330.53275*t).*cos(1915.59157*t+(0.39471)))+(2*(0
.75699).*exp(-797.97665*t).*cos(793.46401*t+(2.57720)))+(0.94406) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
>> n=[-3:100];
>> x_in=f_u(n);
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0 0],[0 0 0 0]);
>> stem(n*T,y_out,'b','marker','none');
```

vii) Resposta à Música

$$y[n] = 0.0000601\, x[n-4] + 0.0002406\, x[n-3] + 0.0003609\, x[n-2] + 0.0002406\, x[n-1] + 0.00006015\, x[n] - 0.7543\, y[n-4] + 3.186\, y[n-3] - 5.098\, y[n-2] + 3.666\, y[n-1]$$

```
>> w0=2*pi*300;
>> ws=2*pi*8000;
>> T=2*pi/ws;
>> [num,den]=cheby1(4,0.5,w0,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws);
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output ...

      6.015e-05 q^4 + 0.0002406 q^3 + 0.0003609 q^2 + 0.0002406 q + 6.015e-05
 y1:  ------------------------------------------------------------------------
                  0.7543 q^4 - 3.186 q^3 + 5.098 q^2 - 3.666 q + 1
```




```
>> [x_in,fs]=audioread("./Dados/music2.wav");
>> N=length(x_in);
>> n=[0:N-1];
>>
>> subplot(211)
>> plot(n*T,x_in,'r');
>> grid on;
>>
>> subplot(212)
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0 0],[0 0 0 0]);
>> plot(n*T,y_out,'b');
>> grid on;
```

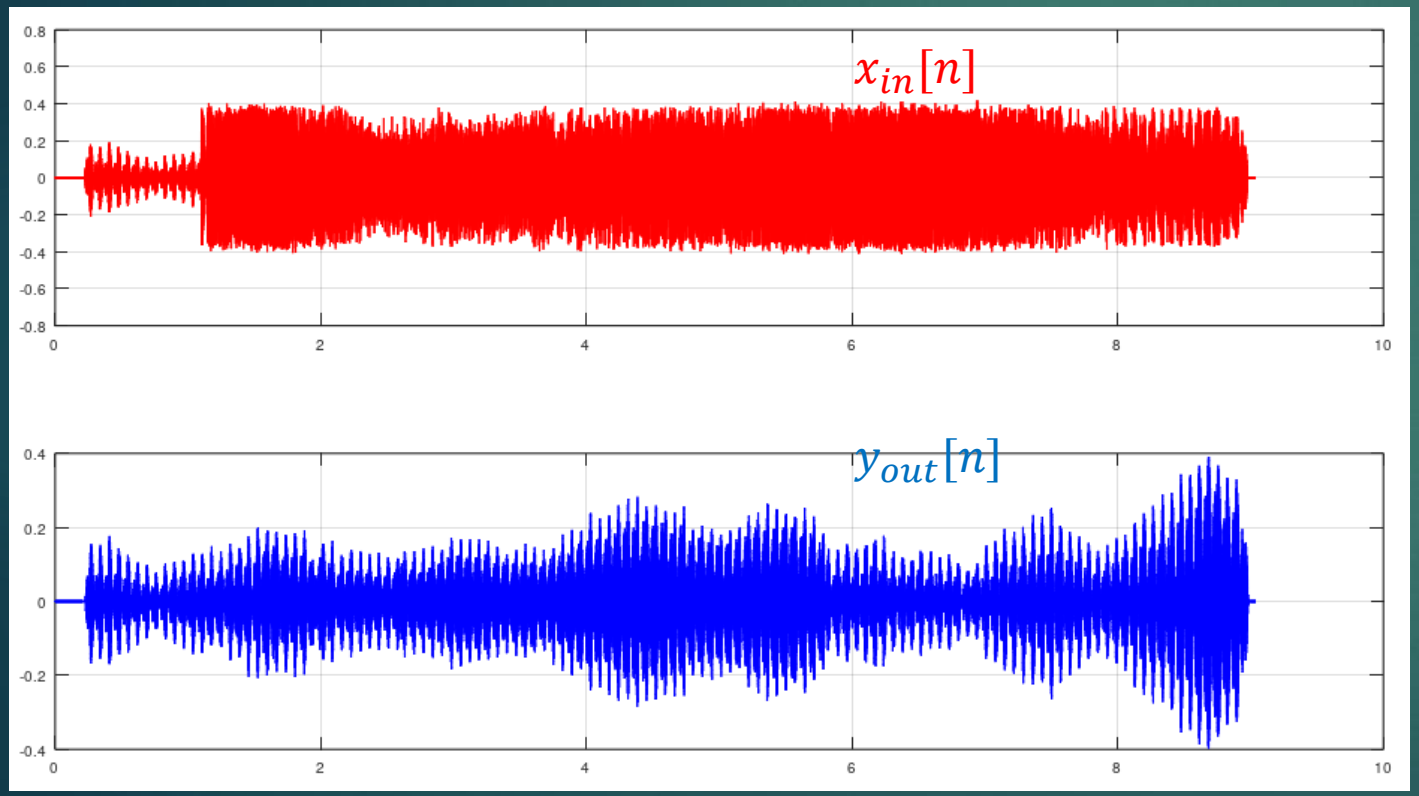
```
>> sound(y_out,fs)
```

vii) Resposta ao Sinal Beam-Transport – opção 1

Reamostrar o sinal de entrada de 11025 para 8000kHz e manter o filtro digital com ws=8000Hz.

$$y[n] = 0.0000601\, x[n-4] + 0.0002406\, x[n-3] + 0.0003609\, x[n-2] + 0.0002406\, x[n-1] + 0.00006015\, x[n] - 0.7543\, y[n-4] + 3.186\, y[n-3] - 5.098\, y[n-2] + 3.666\, y[n-1]$$

```
>> w0=2*pi*300;
>> ws=2*pi*8000;
>> T=2*pi/ws;
>> [num,den]=cheby1(4,0.5,w0,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws);
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output ...

      6.015e-05 q^4 + 0.0002406 q^3 + 0.0003609 q^2 + 0.0002406 q + 6.015e-05
 y1:  ---------------------------------------------------------------------------
                  0.7543 q^4 - 3.186 q^3 + 5.098 q^2 - 3.666 q + 1
```




```
>> [x_in,fs]=audioread("./Dados/beam-transport.wav");
>> x_in2 = resample(x_in,8000,11025);
>> N=length(x_in2);
>> n=[0:N-1];
>>
>> subplot(211)
>> plot(n*T,x_in2,'r');
>> grid on;
>>
>> subplot(212)
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in2,[0 0 0 0],[0 0 0 0]);
>> plot(n*T,y_out,'b');
>> grid on;
```

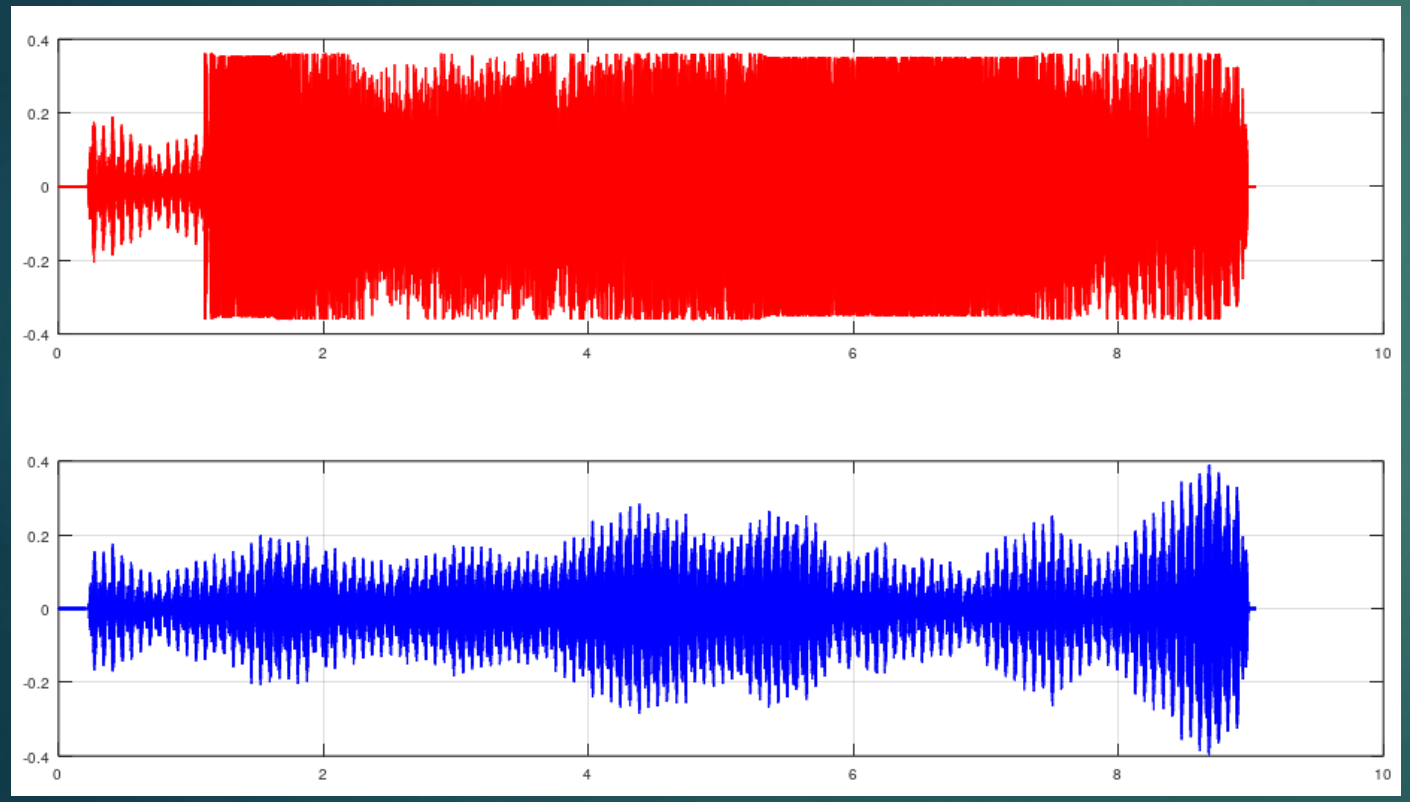
```
>> sound(y_out,8000)
```

vii) Resposta ao Sinal Beam-Transport – Opção 2

Manter o sinal de entrada em 11025Hz
E Refazer o filtro digital com ws=11025Hz

$$y[n] = 0.00001729\, x[n-4] + 0.00006917\, x[n-3] + 0.0001038\, x[n-2] + 0.00006917\, x[n-1] + 0.00001729\, x[n-4] + -0.8149\, y[n-4] + 3.402\, y[n-3] - 5.354 y[n-2] - 3.767\, y([n-1]$$

```
>> w0=2*pi*300;
>> ws=2*pi*11025;
>> T=2*pi/ws;
>> Hz=Hs2Hz_bilinear(Hs,w0,ws);
>> Hq=Hz2Hq(Hz,T)

Transfer function 'Hq' from input 'u1' to output ...

      1.729e-05 q^4 + 6.917e-05 q^3 + 0.0001038 q^2 + 6.917e-05 q + 1.729e-05
 y1:  ------------------------------------------------------------------------
                 0.8149 q^4 - 3.402 q^3 + 5.354 q^2 - 3.767 q + 1
```




```
>> [x_in,fs]=audioread("./Dados/beam-transport.wav");
>> N=length(x_in);
>> n=[0:N-1];
>>
>> subplot(211)
>> plot(n*T,x_in,'r');
>> grid on;
>>
>> subplot(212)
>> y_out=applyIIR(Hz,x_in,[0 0 0 0],[0 0 0 0]);
>> plot(n*T,y_out,'b');
>> grid on;
```

```
>> sound(y_out,11025)
```